本文档由 funstory.ai 的开源 PDF 翻译库 BabelDOC v0.6.2 (https://github.com/funstory-ai/BabelDOC) 翻译，本仓库正在积极的建设当中，欢迎 star 和关注。

arXiv:2209.08533v1 [cs.RO] 18 Sep 2022

RACER：基于去中心化多无人机系统的快速协同探索

周博宇，徐浩，沈少杰

摘要—尽管多架无人机（UAV）在快速自主探索方面具有巨大潜力，但这一领域却长期未得到足够关注。在本文中，我们提出了RACER，一种利用去中心化无人机集群的快速协同探索方法。为了有效调度无人机，我们采用基于在线hgrid空间分解的成对交互机制。该机制确保所有无人机同时探索不同区域，仅需异步和有限的通信即可实现。此外，我们通过容装车辆路径问题（CVRP）模型优化未知空间的覆盖路径，并平衡分配给每架无人机的任务负载。在任务分配完成后，每架无人机会持续更新覆盖路径，并逐步提取关键信息以支持探索规划。分层规划器依次寻找探索路径、优化局部视角并生成最小时间轨迹，从而敏捷且安全地探索未知空间。该方法经过广泛评估，展现出高探索效率、可扩展性以及有限通信条件下的鲁棒性。此外，我们首次实现了真实场景下多架无人机的完全去中心化协同探索。我们将开源实现代码[1]。

索引词—**空中系统：感知与自主，空中系统：应用，合作机器人。**



图1. 两个四旋翼无人机同时探索一个复杂的未知环境。(a) 实验的合成图像。(b) 在线构建的地图和飞行轨迹的可视化。所有四旋翼无人机以完全去中心化的方式协作，即没有使用外部计算机来调度它们，每个四旋翼无人机都在其机载计算机上独立运行状态估计、地图构建、协调和规划算法。实验视频可在 https://www.dropbox.com/s/i5pcriool4su56r/racer.mp4?dl=0 查看。

I. 引言

AUTONOMOUS 探索，该技术利用自主车辆来绘制未知环境，是各种机器人应用（如检查、搜救等）的一个基本问题。最近，大量文献研究了使用无人机（UAV）进行的自主探索，尤其是四旋翼无人机。研究表明，无人机特别适合高效探索复杂环境，这得益于它们的灵活性和敏捷性。

尽管取得了显著进展，但大多数工作仅关注单个无人机的探索，而很少关注多无人机系统。然而，使用无人机编队具有巨大的潜力，因为它不仅能够更快地完成探索任务，而且比单个无人机更具容错性。在本工作中，我们通过引入 **RACER**，一种使用去中心化无人机团队的 **R**apid **C**ollaborative **Explo**ration 方法，来填补这一空白。

到目前为止，开发一个鲁棒、灵活且高效的多无人机探索系统一直充满困难。首先，协调多台机器人的方法通常依赖于中央控制器，或者需要机器人之间进行可靠通信。不幸的是，在实践中，不可靠且范围有限通信很常见，这使得

周 Boyu、徐 Hao 和沈 Shaojie 任职于香港科技大学电子与计算机工程系，中国香港。 {bzhouai,hao.xu, eeshaojie}@connect.ust.hk[1]T

o be released at h[ttps:]//github.com/HKUST-A erial-Robotics/FUEL

迄今为止，开发一个鲁棒、灵活且高效的多无人机探索系统一直充满挑战。首先，协调多台机器人的方法通常依赖于中央控制器，或者需要机器人之间进行可靠通信。然而，实践中常见的不可靠和范围受限的通信，使得协调变得脆弱且效果不佳。为了提高系统的灵活性和鲁棒性，需要一种通信需求更少去中心化协调方法。其次，许多多机器人探索方法仅考虑边界或视点的分配。由于每台无人机实际探索的区域未被考虑，这些策略往往导致机器人之间相互干扰和工作量分配不均。此外，未知空间的全球覆盖路线未被纳入考虑，因此无人机可能会重复访问相同区域，显著降低整体效率。为了充分发挥系统的潜力，需要更复杂的协作策略。最后，系统的每个成员都应能充分利用其能力完成任务。为此，每台无人机必须能快速响应环境变化规划运动，使其能够敏捷导航和信息收集，同时避免与系统内先前未知的障碍物和其他智能体发生碰撞。

在这篇论文中，我们提出了一种系统化的去中心化协调和规划方法，该方法能够实现快速协同

在本文中，我们提出了一种系统化的去中心化协调和规划方法，能够实现快速协同探索，该方法考虑了上述困难。为了有效协调四旋翼无人机，整个未知空间被持续地在线细分为hgrid并分配给各四旋翼无人机，通过成对交互进行。该方法仅需附近成对四旋翼无人机之间的异步且不可靠通信，即可确保不同区域的同步探索，同时避免四旋翼无人机之间的相互干扰。此外，还提出了容量约束车辆路径问题（CVRP）的建模方法，以实现更高效的协同。该方法最小化多个全局覆盖路径（CP）的长度，并平衡分配给每个四旋翼无人机的任务量，有效防止重复探索和不公平的工作量分配。在未探索区域的分配下，每个四旋翼无人机更新其CP并增量提取边界信息结构（FIS），以促进探索规划。分层规划器在CP的指导下找到局部路径并优化视角，以覆盖边界。生成最小时间轨迹以访问视角，同时避免与障碍物和其他四旋翼无人机发生碰撞。整体方法计算成本低且可扩展，使团队能够快速应对环境变化，从而实现持续快速的探索。

我们通过仿真和具有挑战性的真实世界实验，全面评估了所提出的方法。结果表明，我们的方法比现有的集中式和分布式方法显著更快地完成探索，在受限通信下具有更一致的性能，并且对于大型团队在计算上是高效且可扩展的。此外，我们将我们的方法与分布式状态估计模块集成，并在复杂环境中进行完全自主的探索。据我们所知，我们是第一个在真实世界中实现这种探索能力的团队，其中四旋翼无人机以完全分布式的方式合作，并完全且快速地构建出环境的密集地图。我们将发布源代码以惠及社区。总之，贡献包括：

1) 基于在线hgrid分解未探索空间的成对交互，确保四旋翼无人机仅使用异步和受限通信就共同探索不同区域。

2) 一种CVRP公式，它最小化全局CP的长度，并平衡分配给每个四旋翼无人机的任务量，进一步增强了四旋翼无人机团队的协作。

3) 一个分层探索规划器，确保一组四旋翼无人机能够高效且安全地探索。它在我们之前的工作基础上进行了显著扩展，通过结合CP的引导并支持多机器人碰撞避免功能。

4) 我们将所提出的方法与多机器人状态估计相结合，并在具有挑战性的真实世界环境中进行完全自主探索实验。我们的系统源代码将开源。

在以下内容中，我们在第二节回顾相关研究，并在第三节概述我们的系统。基于hgrid的成对交互和用于平衡工作负载分配的CVRP公式分别在第四节和第五节中详细说明。层次化探索规划在第六节中介绍。基准和实验结果在第八节中给出。第九节总结本文。

II. 相关工作

A. 自主探索

机器人探索，即使用移动机器人对未知环境进行测绘，多年来一直被研究。一些工作专注于快速覆盖 [2, 3], ，而另一些工作则更强调精确重建 [4, 5]。一种经典的探索方法是边界方法，该方法最早在 [6] 中提出，并在 [7]中进行了更全面的评估。沈<样式 id='5'>等人</样式> [8] 采用了一种基于随机微分方程的策略，在三维环境中寻找边界。与原始方法 [6] 选择最近的边界作为下一个目标不同，Cieslewski<样式 id='9'>等人</样式> [2] 选择视场角内使速度变化最小的边界。这种策略有利于保持较高的飞行速度，并比 [6]表现出更高的效率。邓<样式 id='13'>等人</样式> [9]提出了一种可微分的公式，这对于基于梯度的路径优化很有用。边界方法的优势在于其简单性。然而，与基于采样的方法相比，每个候选目标的信息增益并不直接可用。

基于采样的方法则通过随机生成候选视角并评估其信息增益来探索空间。这些方法可以明确量化每个候选视角的信息增益，但代价是更高的计算负担。基于采样的方法与下一最佳视角（NBV） [10],密切相关，其中视角会反复计算以完全建模场景。Bircher等人 [11] 于3D探索中首次引入了NBV的概念。它在自由空间内扩展RRT，并以递退地平线的方式执行最信息量大的边。后来，在框架下[11]考虑了定位不确定性 [12], 视觉重要性[13] 和检查 [14] 。为重用过去的信息，在 [15, 16], 中构建了捕获导航历史的路线图，同时通过采用受RRT*[4]启发的重绕方案来持续优化单棵树。为实现更快的飞行，Dharmadhikari 等人 [3] 提出动态采样可行运动基元以实现更高的飞行速度。

将基于边界和基于采样方法相结合的方案在 [1, 5, 17]–[21]中提出。Charrow 等 [17]和 Selin 等 [18]提出基于边界生成全局路径，并采样路径探索局部区域。Meng 等 [19]讨论了一种在边界周围采样视角并找到通过它们的全局最短路径的方法。Song 等 [5] 通过基于采样的算法找到完全覆盖边界的检查路径。一个两级框架 [20] 为机器人周围的不完整表面采样视角，并计算连接到粗略全局路径的最短访问路径。与基于采样的方法相比，这些方法计算成本更低，因为它们需要更少的视角采样，得益于在边界周围的定向采样。我们之前的工作 [1]提出了一种更计算高效的方法，该方法以增量方式检测边界并在边界周围采样视角。

给定候选目标（边界或采样视角），许多现有方法采用贪婪策略做决策。例如，选择最近的边界 [6, 8]或最大化即时信息增益[3, 4, 11, 15]。贪婪策略忽略了高效的全球路线，导致不必要的重访并降低整体效率。这个问题部分由 [19]和我们之前的工作 [1], 解决，它们将旅行商问题公式化以计算访问候选视角的最短路径。然而，它们只考虑采样视角的路径，仍然缺乏覆盖整个未探索区域的全球路线。在这项工作中，我们扩展 [1] 以结合整个未知空间的覆盖路径，指导每个四旋翼无人机以更合理的顺序探索不同的未知区域。

B. 协调多机器人

多机器人系统相比单机器人具有明显优势，例如覆盖环境更快，并提供对单点故障的鲁棒性。多机器人探索的核心在于任务的适当分配，以避免冲突目标，并使每个机器人同时探索不同区域。一种常见方法是让所有机器人进行通信，并由中央服务器 [22]–[26]分配任务。在这些方法中，最直接的是迭代分配 [22, 23], ，其中算法根据距离和信息增益贪婪地选择机器人和目标对。然而，这种策略只向每个机器人分配一个目标，当多个机器人被分配到附近目标时，可能并不有效。为了克服这一限制，提出了基于分割 [24, 27]和多旅行商问题（mTSP） [25, 26, 28]的方法。Wurm*et al.* [24] 使用Voronoi图将已探索区域划分为多个区域。通过让机器人分配到不同的区域而不是单个目标，机器人可以在环境中分布得更均匀。类似地，一种类似广度优先搜索的聚类算法将分解的区域分组，并分配给机器人 [27]。Faigl *et al.* [25]和Dong *etal.* [26]将协调问题建模为mTSP。由于该问题是NP-hard，提出了分治方案来找到近似解。Faigl*et al.*[25] 使用K-means算法的变体将所有目标分组为簇，并将簇分配给机器人。Dong *etal.* [26]解决了一个离散最优传输问题，以找到将所有目标分配给机器人的有希望的分配方案，而每个机器人的最优路径由TSP确定。Hardouin *et al.* [28]采用了一种TSP贪婪分配算法，贪婪地为每个机器人分配一个视角簇。然而，它也考虑了一种集中式架构，其中假设通信是完美的。

集中式协调的一个主要问题是要求所有机器人都与服务器保持通信。然而，这一要求通常不切实际，例如，在探索大规模环境时，机器人可能会远离服务器，或者信号在杂乱环境中可能会频繁被遮挡。此外，如果服务器故障，机器人将无法继续探索。相比之下，分布式协调协调 [29]–[35]对通信丢失和故障更具鲁棒性，因为系统中的每个智能体都能够独立运行。首个分布式多机器人探索系统是在 [29], 中开发的，其中所有机器人共享地图信息并移动到最近的边界。尽管这种协调方式简单且完全分布式，但由于可能有多于一个机器人移动到同一位置，其效果并不足够。另一种分布式协调方法利用拍卖机制 [30]–[32]。Zlot 等 [30]和 Smith 等 [31] 使用分布式单价本地拍卖来解决机器人之间的冲突。为了联合考虑多个目标的分配，Berhault 等 [32]制定了一种组合拍卖。除了拍卖方法之外，Corah 等 [33]将贪婪分配方法扩展为分布式版本，然而，该过程通常需要机器人之间进行多轮通信。Corah 等 [36] 还讨论了不同的目标函数及其在 [33] 中用于分布式分配算法的适用性。Yu 等 [34]利用多机器人多目标势场将机器人派往不同的边界。这些方法的共同缺点是它们要求多个机器人在同一时间稳定连接，这很容易受到不稳定网络的影响而降低效率。为了解决这个问题，简化通信结构的要求非常重要，减少协商机器人的数量。与我们最相关的方法是由 Klodt 等 [35], 提出的成对优化方案，其中目标在机器人之间通过成对交互反复重新分配。该方法源于 [37], ，最初设计用于解决机器人覆盖控制问题。

我们的成对交互灵感来源于 [35]。然而，我们采用hgrid作为基本任务单元，以实现更有效的任务分配。同时，我们不是通过近似每对交互的旅行距离并使用局部下山法来局部优化分配，而是通过最小化精确的旅行距离来找到两个机器人之间的最优分配。我们还设计了一种请求-响应机制，以解决交互机会不均等和交互冲突的问题。

C. 多机器人探索系统

多项研究探讨了多机器人系统自主探索，关注系统的不同方面。受DARPA地下挑战赛的启发——该赛事要求机器人团队在地下环境中搜索目标物体——研究人员提出了使用腿式、轮式和飞行机器人进行地下探索的系统[38]–[43]。这些机器人通常配备多种传感器和高增益通信天线，以及定位、地图构建和路径规划能力，使其能够在复杂、大型的地下环境中搜索物体。这些研究专注于硬件和算法组件的集成，以及为系统鲁棒性进行的地下工程适应性改造。然而，这些系统或多或少依赖中央计算机来完成任务。与此同时，机器人间的协调受到较少关注，采用简单的贪婪分配[38] 或拍卖 [40, 42] 等策略。Petr´aˇcek 等 [43]

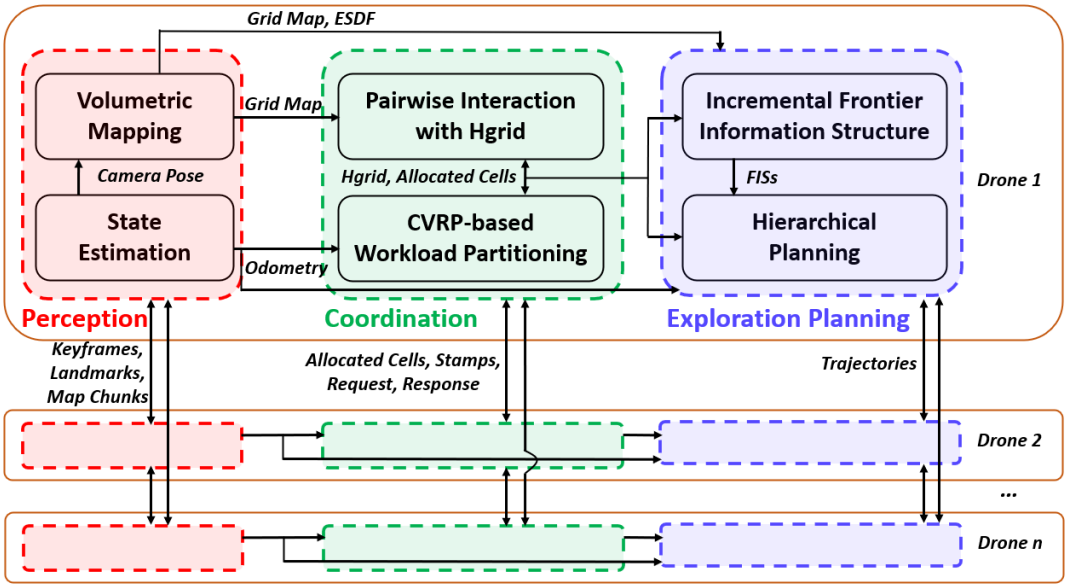


图2. 我们多 -四旋翼无人机自主探索系统，包括感知、协调和探索规划模块 les.

还讨论了一种归巢策略，使得一组机器人能够与基站建立通信树。除此之外，一些研究人员研究了系统的地图构建 [44, 45]和协同通信 [46] 。Corah 等 [44]采用高斯混合模型进行全局地图构建，该模型保持较小的内存占用，并实现更低的通信量。Tian等 [45] 提出了一种基于循环一致性的鲁棒数据关联方法，提高了协同定位和地图构建的精度。Cesare 等 [46] 提出了一种协作方案，允许低电量机器人承担中继角色以改善团队成员间的通信。在 [47], 中提出了一种用于微型飞行机器人自主导航的群集梯度虫算法。每个机器人利用沿墙移动和接收信号强度来避免碰撞。这允许轻量级机器人探索未知环境，但代价是效率降低和无法实现精确的在线地图构建。在这些研究中，没有一项研究分布式算法，该算法即使在间歇性通信下也能实现一致有效的协作。此外，没有一项研究能最小化整体覆盖路径长度，平衡工作负载以发挥系统的全部能力。

D. 四旋翼运动规划

与探索相关的还有局部轨迹重规划，其中基于梯度的方法获得了广泛的应用 [48]–[54]。这些方法由Ratliff 等人 [55] 重新提出，并扩展到多项式轨迹 [48, 49] 和B样条轨迹 [50]。最近，Zhou 等人 [51]–[53] 进一步利用了B样条的性质，并使用拓扑引导路径和主动感知在复杂场景中实现了激进飞行。通过消除对距离场 [54] 的需求，轨迹优化的计算时间进一步减少。

为避免机器人之间发生碰撞， [56]–[61] 研究了分布式方法。利用速度障碍来避免具有不同约束条件的机器人之间的碰撞 [56]–[58]。刘 等 [59] 提出了一种异步策略来避开障碍物和其他车辆。朴 等 [60] 采用了安全飞行走廊和伯恩斯坦多项式来生成可行轨迹。周 等 [61] 将基于梯度的重规划方法 [54] 扩展到四旋翼无人机团队。我们在这项工作中的轨迹规划基于 [1, 51], 中的方法，该方法为快速探索生成安全且最小时间的轨迹。我们将其扩展为通过四旋翼无人机之间的异步通信来避免无人机之间的碰撞。

III. 系统概述

整个多四旋翼无人机探索系统如图2所示。与大多数最新工作 [2, 4, 11] 类似，我们的目标是为指定空间构建完整的体积地图。系统中的每个四旋翼无人机执行分布式状态估计，以定位自身和其他四旋翼无人机。在实验中，[62] 中的状态估计方法被集成到我们的系统中。给定估计的相对位姿，当通信可用时，每个四旋翼无人机会频繁与附近的无人机交换地图信息，以实现更智能的决策。状态估计和地图构建的实现细节在VII节中介绍。

四旋翼无人机团队的协调依赖于在线 hgrid 分解和成对交互。随着每个四旋翼无人机探索并收集信息，整个未知空间——与大多数方法一样，由预定义边界界定——会不断被分解为包含不同大小单元格的 hgrid，这些单元格作为基本任务单元分配给四旋翼无人机。通过请求-响应方案调度，成对的四旋翼无人机通过成对交互（第 IV 节）进行通信并更新单元格的所有权。单元格通过 CVRP 公式进行划分，该公式最小化 CP 的长度并平衡待探索的未知空间体积，如第 V 节所述。

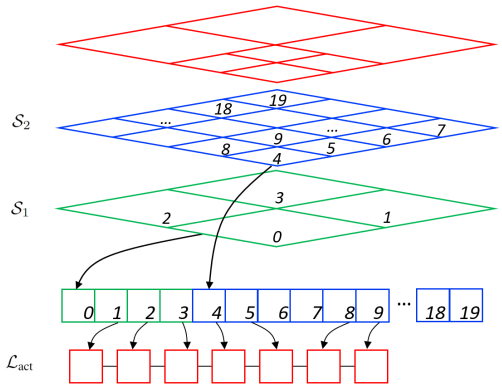


图3。一个具有2个级别的二维hgrid分解示例及其使用单个数组的实现。为了方便起见，我们在此说明二维hgrid，但在实现中使用了三维hgrid。当前环境（红色）的分解由列表 $\mathcal{L}_{act}$记录。

给定分配的单元格，每个四旋翼无人机独立规划路径和轨迹，以探索指定空间，同时避开其他四旋翼无人机和障碍物。在分配的区域中，它计算最短 CP 并随着地图变化增量更新 FIS。CP 作为探索的高级指导，沿着该路径找到穿过局部前沿簇集的局部最优路径。最后，生成最小时间轨迹以覆盖视角并避免碰撞（第 VI 节）。该过程持续进行，直到分配的单元格内未发现前沿，且未向四旋翼无人机分配其他单元格。

IV. 基于hgrid的成对交互

我们利用成对交互来分配任务，这只需要与附近的四旋翼无人机进行间歇通信。与大多数分配边界和视点的方案不同，我们的任务表示基于未知空间的在线hgrid分解，这确保了不同区域的联合探索，同时避免了四旋翼无人机之间的干扰。

A. Hgrid分解

我们将整个未知空间在线不断分解为一系列不相交的区域，代表要分配给四旋翼无人机的基本任务单元。这里考虑的分解是hgrid [63], ，它是一种从粗到细分辨率的分层分解。级别 l 中的任何单元格在级别 $l+1$中均匀地细分为8个子单元格（二维中为4个）。hgrid的单元格大小提供了足够的灵活性来表示未知区域。hgrid的示例显示在图3和图4中。

根据在线构建的地图，每个四旋翼无人机维护一个位于同一世界坐标系的hgrid分解。公共坐标系的建立详见第VII节。hgrid包含总共 L个等级 $\{\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \cdots, \mathcal{S}_L\}$，其中 $\mathcal{S}_1$ 具有最粗的单元，而$\mathcal{S}_L$ 具有最细的单元。对于每个单元，它记录了该单元包含的未知体素的数量以及未知体素的质心。为了使用单个数组存储整个hgrid单元，我们使用一个类似于标准3D网格的映射。

设空间被离散化为$h_l = h_{l,x} \times h_{l,y} \times h_{l,z}$个单元在$\mathcal{S}_l$中。对于整数坐标为$(i_l, j_l, k_l)$的单元，其索引由以下公式确定：

$$\gamma(i_l, j_l, k_l) = i_l h_{l,y} h_{l,z} + j_l h_{l,z} + k_l + \sum_{m=1}^{l} h_{m-1}, \quad h_0 = 0 \quad (1)$$

从几何角度来看，hgrid 类似于基于八叉树的分解 [64, 65], ，但它使用数组实现，允许 $O(1)$ 检索任意单元格。此外，我们实现中采用的线性化数据结构提高了数据局部性，从而提高了 CPU 数据缓存命中率并提升了整体性能 [63]。

B. 在线 hgrid 更新

为了表示四旋翼无人机将要覆盖的未知区域分解，使用了一个列表 $\mathcal{L}_{\text{act}}$ ，如图3所示。在探索过程中，它存储了所有尚未完全探索、尚未被细分为更小单元且可通过传感器到达的 hgrid 单元的一个子集。同时，为了便于 hgrid 更新，我们记录了 $\mathcal{B}_m = \{B_1, B_2, \cdots, B_M\}$，即更新地图区域的轴对齐包围盒（AABBs），包括四旋翼无人机自身探索的区域以及附近四旋翼无人机共享的区域。

未知空间的在线hgrid分解如图4和算法1所示。最初，环境是完全未知的，被分解为最粗的单元，即 $\mathcal{L}_{\text{act}}$ 仅包含 $\mathcal{S}_1$中的单元。随着四旋翼无人机构建和共享地图，某些区域变得部分未知，相关的单元被进一步细分，以用更精细的分辨率表示尚未知晓的区域。hgrid的更新通过迭代 $\mathcal{L}_{\text{act}}$ 中的每个单元 s_k 并筛选与任何 $B_m \in \mathcal{B}_m$ 重叠的单元（第2行）进行。它们的质心和未知体素数量被重新计算（第4行）。然后，如果 s_k 包含的体素中有一定比例 α_u 已经知晓，并且 s_k 不在最精细级别，它将均匀细分（第5-9行）。相应地，这意味着从 $\mathcal{L}_{\text{act}}$ 移除 s_k ，并将下一级的细分单元追加到 $\mathcal{L}_{\text{act}}$中。同时，如果 s_k 处于最精细级别，并且包含的未知体素数量小于 δ_u，它将从 $\mathcal{L}_{\text{act}}$ 中移除（第11-12行）。最后，质心无法从四旋翼无人机当前位置到达的单元也会被移除（第13-14行），这消除了传感器无法覆盖的区域，例如厚墙中的空心空间。

C. 基于Hgrid的成对交互

成对交互受 [35], 启发，其中所有四旋翼无人机之间的任务分配问题被分解为成对四旋翼无人机可以解决的子问题。当两个机器人交互时，基于它们先前分配的边界执行局部下山法，通过在它们之间移动一个边界来减少局部近似路径长度。这样，任务被分配

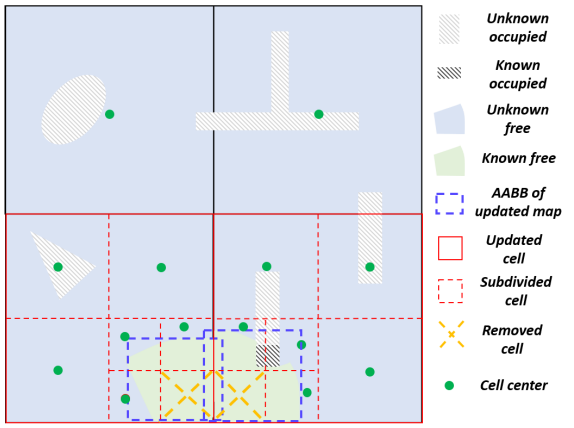


图4. 更新3级hgrid的流程图。与 $\mathcal{B}_m$ 中任何AABBs重叠的单元格将被更新，并在必要时细分为更小的单元格。完全被覆盖的单元格将从 $\mathcal{L}_{\text{act}}$中移除。

算法1： 在线hgrid分解。

```
// L_act = S_1 在探索开始时
for s_k ∈ L_act do
    如果 ¬ 有重叠(s_k, B_m) 则
        continue
    更新单元信息(s_k)
    如果已知比例(s_k) ≥ α_u ∧等级(s_k) ≠ L 则
        S_div ←查找子划分(s_k)
        L_act.擦除(s_k)
        对于 s_j ∈ S_div 做
            L_act.追加(s_j)
    如果 UnknownNum(s_k) < δ_u ∧Level(s_k) = L，则
        L_act.擦除(s_k)
    如果 ¬ 可达(q_i)，则
        L_act.擦除(s_k)
```

以分布式方式，同时通信需求显著减少，因为一次只需要两个四旋翼无人机进行通信。

我们的成对交互更进一步。考虑任意交互的四旋翼无人机 q_i 和 q_j 的 hgrid单元，它通过最小化覆盖单元所需的精确路径长度，在它们之间找到最佳分配。具体来说，设 $\mathcal{T}_i$ 和 $\mathcal{T}_j$ 是交互前的两组单元，目标是找到两个新集合 $\mathcal{T}_i'$ 和 $\mathcal{T}_j'$，使得 $\mathcal{T}_i \cup \mathcal{T}_j = \mathcal{T}_i' \cup \mathcal{T}_i'$和 $\mathcal{T}_i'$、 $\mathcal{T}_j'$最小化覆盖路径的总长度。

没有中央计算机的调度，四旋翼无人机可能会以不均匀的方式相互交互，这对有效分配任务是有害的。此外，一个四旋翼无人机可能会同时与多个其他四旋翼无人机交互，产生多个冲突的分配结果。为了解决这两个问题，设计了一种请求-响应方案，如图Alg.2所示。作为初步，多种类型的信息会周期性地广播，以便附近的四旋翼无人机保持对它们的共同认知。以四旋翼无人机 q_i 为例，它广播属于它的hgrid单元以及最新尝试执行成对交互的时间戳，分别表示为 q_i 和。此外，记录了，即与其他四旋翼无人机最新成功交互的时间戳。

q_i 记录了 $\{T_{\text{succ},j} | j \in [1, N_q] \setminus i\}$，即与其他 $N_q - 1$ 四旋翼无人机最新成功交互的时间戳。

交互从寻找与 q_i 有通信的附近四旋翼无人机开始（第4-5行）。那些在短时间内已经尝试与其他无人机交互的 ε_{att} 将不会被考虑（第6-7行），以防止一个四旋翼无人机同时与多个无人机交互，这通常会导致冲突的交互结果。在它们中，我们选择 q_η，即与 q_i 成功交互时间最长的那个（第8-9行），这确保了其他四旋翼无人机有类似的机会与 q_i 交互。然后找到一个适当的划分，并将包含结果的请求消息发送给 q_η（第10-11行）。具体的划分方法在Sect.V中详细说明。最后，它更新 T_{att} 并等待 ε_{att} 持续时间的响应（第12-13行）。只有收到成功 响应时， q_i 和q_η 才会更新划分结果（第14-24行），否则，交互将被忽略，稍后会尝试新的交互。注意，有必要对最近的交互尝试进行双重检查（第19行）。有时q_η 可能只是请求与另一个四旋翼无人机 q_j 交互，并广播更新后的时间戳。由于通信延迟，当 q_i 尝试与 q_η 交互时， q_i 可能无法获得该时间戳。在这种情况下，双重检查确保 q_η 不会同时与 q_i 和 q_j 交互，避免冲突的任务分配。

理论上，与集中式方案相比，成对交互可能找到次优分配。然而，通过机器人之间一轮交互，它就能快速达到一个有前景的分配，正如我们在第VIII-D节中的定量研究所示。此外，请注意，成对交互并不一定会减少通信事件。相反，它简化了通信结构，只需要两台机器人同时协商，这使得它更能抵抗不稳定的通信。

V. 基于CVRP的工作负载划分 G

为了适当地划分属于成对交互的四旋翼无人机（算法2）的hgrid单元，设计了一种CVRP公式。关键思想是最小化四旋翼无人机覆盖路径（CP）的总长度，并平衡分配给它们的未知空间量，使它们能够更有效地协作。

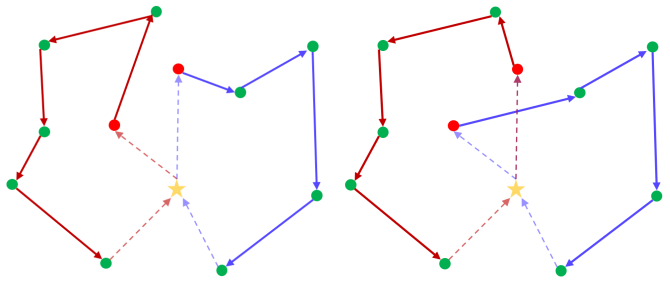
*A. CVRP*公式

hgrid单元的最优CPs可以通过车辆路径问题（VRP）[66],找到，该问题将旅行商问题（TSP）推广到多辆车。在我们的设置中，有两辆车对应于相互作用的四旋翼无人机对 q_1, q_2。与标准VRP不同，标准VRP有一个中心仓库，车辆的路线形成闭环，我们要求从四旋翼无人机的位置开始的开路径，并经过hgrid单元。我们将这种变体简化为非对称VRP，通过引入虚拟仓库并适当设计连接成本。

算法 2： 基于Hgrid的成对交互。

函数**请求交互**()：
  $T_n \leftarrow$**当前时间**()
  $T_{\max} \leftarrow 0$
  $\mathcal{Q}_{\mathrm{n}} \leftarrow$**附近四旋翼无人机**()
  for $q_k \in \mathcal{Q}_{\mathrm{n}}$ **do**
    if $T_n - q_k.T_{\mathrm{att}} \leq \varepsilon_{\mathrm{att}}$ **then**
      继续
    如果 $T_n - T_{\mathrm{suc},k} > T_{\max}$ **则**
      $T_{\max} \leftarrow T_n - T_{\mathrm{succ},k},\ \eta \leftarrow k$
  $\mathcal{T}_i', \mathcal{T}_\eta' \leftarrow$**查找分区**$(\mathcal{T}_i, \mathcal{T}_\eta)$
  请求$(\mathcal{T}_i', \mathcal{T}_\eta', T_n, i, \eta)$
  $T_{\mathrm{att}} \leftarrow T_n$
  响应 $\leftarrow$ **等待响应**$(\varepsilon_{\mathrm{att}})$
  如果 响应 ==成功 **则**
    $T_{\mathrm{succ},i} \leftarrow T_n$
    更新分区$(\mathcal{T}_i', \mathcal{T}_\eta', i, \eta)$

函数 **响应交互** $(\mathcal{T}_i', \mathcal{T}_\eta', T_n, i, \eta)$：
  如果 $T_n - T_{\mathrm{att}} \leq \varepsilon_{\mathrm{att}}$ **则**
    响应(失败)
    返回
  响应(成功)
  $T_{\mathrm{att}} \leftarrow T_n,\ T_{\mathrm{succ},i} \leftarrow T_n$
  更新分区$(\mathcal{T}_i', \mathcal{T}_\eta', i, \eta)$



(a) (b)

图5。非对称VRP的示意图。与虚拟仓库、四旋翼无人机和hgrid单元相关的节点分别用黄色星形、红色圆圈和绿色圆圈表示。红色和紫色依次连接的边表示最小化总成本的两条路线。(a)和(b)是具有相同成本的两个替代解。通过移除与虚拟仓库连接的边（虚线显示）即可获得所需的覆盖路径。

1) 成本矩阵：假设有 N_h 个hgrid单元，非对称VRP涉及 N_h+3 个节点，其中hgrid单元有 N_h 个节点， q_1和 q_2 各有2个节点，虚拟仓库有1个节点。相关的成本矩阵<code>C</code>
$_{\mathrm{avrp}} \in \mathbb{R}^{(N_h+3)\times(N_h+3)}$ 的形式如下：

$$\mathbf{C}_{\mathrm{avrp}} = \begin{bmatrix} 0 & -\mathbf{M}_{\mathrm{inf}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{C}_{q,h} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}_{q,h}^{\mathrm{T}} & \mathbf{C}_h \end{bmatrix} \tag{2}$$

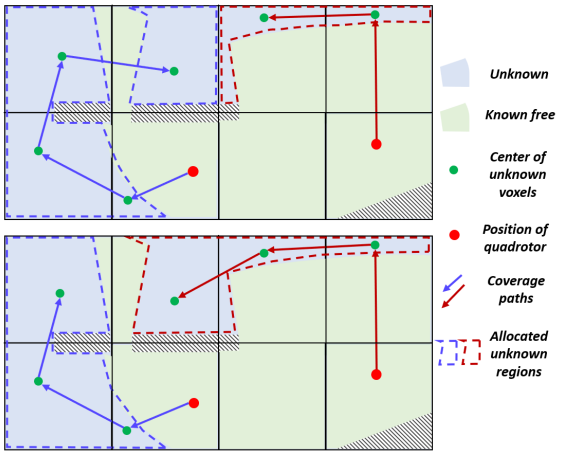


图6. 两个四旋翼无人机的覆盖路径以及相应的未知空间分配。顶部：仅考虑总路径长度。未知空间的分配不平衡，其中红色部分可以更快地完全探索。底部：通过引入容量约束，两个四旋翼无人机的工作负载更加均衡。

$\mathbf{C}_h$ 是一个 $N_h \times N_h$ 模块，它对应于所有hgrid单元之间的连接成本。由于我们旨在找到最短的CPs，因此单元对之间的路径长度被用作连接成本：

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_h(h_1,h_2) &= \mathbf{C}_h(h_2,h_1) \\ &= \mathbf{Len}\left[P(\mathbf{c}_{h_1},\mathbf{c}_{h_2})\right],\ h_1,h_2 \in [1,N_h] \end{aligned} \tag{3}$$

Here $\mathbf{c}^{h_1}$,$\mathbf{c}^{h_2}$ 表示第 h_1- 个和第 h_2- 个单元中未知体素的质心，而 $P(\mathbf{c}^{h_1},\mathbf{c}^{h_2})$ 是无碰撞路径，该路径可以通过标准路径搜索算法找到。

四旋翼无人机与hgrid单元之间的成本由 $\mathbf{C}_{q,h}$ 计算，这是一个 $2 \times N_h$ 块。连接成本与公式3相似，除了一个一致性项：

$$\begin{aligned} &\mathbf{C}_{q,h}(i,h) = \mathbf{len}\left[P(\mathbf{p}_{q_i},\mathbf{c}_h)\right] + c_{\mathrm{con}}(i,h), \\ &h \in [1,N_h],\ i \in [1,2] \end{aligned} \tag{4}$$

$$c_{\mathrm{con}}(i,h) = \begin{cases} \beta_{\mathrm{con}}, & q_i \text{ is connected directly to the } h\text{-th cell in the last CP} \\ 0, & \text{Else} \end{cases} \tag{5}$$

观察到有时存在多个长度相近但覆盖模式不同的解（图5）。因此，引入了 $c_{\mathrm{con}}(\cdot)$ 来防止路径在不同模式间频繁变化，这可能导致运动不一致并减慢探索速度。

为了将我们的问题简化为非对称VRP，虚拟仓库到两个四旋翼无人机的连接成本被分配为块 $-\mathbf{M}_{\mathrm{inf}} = -[M_{\mathrm{inf}}, M_{\mathrm{inf}}]$，其中 M_{inf} 是一个巨大的值。巨大的负成本使得虚拟仓库的节点直接连接两个四旋翼无人机，因为它极大地降低了输出路线的整体成本。通过这种方式，非对称VRP的输出由期望的最短路径和四条额外的边组成，其中两条边连接仓库到四旋翼无人机，而另外两条边连接两个单元格到仓库。将我们的问题简化为非对称VRP在图5中得到了更好的说明。

2) 能力约束： 虽然路径长度被优化，但每个四旋翼无人机实际探索的未知区域数量并未被考虑，这有时仍会导致工作负载分配不平衡，如图6中的示例所示。为此，我们引入了车辆的能力约束，以进一步平衡分配给四旋翼无人机的任务负载。对于VRP中的每个节点 ν_k ，如果它关联到一个hgrid单元（假设是第 h_k个单元），则分配一个等于未知体素数量 u_{h_k} 的<样式 id='7'>需求</样式>ρ_k 。否则，设置零需求。我们将每辆车的容量限制为未知体素总数的一个百分比。将四旋翼无人机 q_i路径中的节点集合表示为 $\mathcal{R}_i$，能力约束为：

$$\sum_{\nu_k \in \mathcal{R}_i} \rho_k \leq \alpha_\rho \sum_{h=1}^{N_h} u_h, \quad i = 1, 2 \tag{6}$$

在容量约束下，该问题变为CVRP。为解决它，我们使用了一个由Helsgaun扩展的Lin-Kernighan-Helsgaun求解器 [67]。该算法将VRP转化为一个等效的标准旅行商问题（TSP），并使用惩罚函数来处理容量约束。尽管该问题是已知的NP难问题，但我们的问题规模较小，在大多数情况下可以获得最优解 [67]。

B. 用于路径搜索的稀疏图

CVRP 中的主要开销在于计算 $\mathbf{C}_h$ 和 $\mathbf{C}_{q,h}$，这需要 $O(N_h^2)$ 路径搜索。在大型环境中，当需要直接在体素地图上搜索大量全局路径时，这可能会相当昂贵。我们从 [21, 68] 中汲取灵感以减轻这种计算负担。具体来说，在 hgrid 中维护一个稀疏图，该图被用于进行全局路径搜索。对于每个 hgrid 单元格，都附加一个图节点，并且如果两个单元格的范围内存在无碰撞路径，则相邻单元格的节点通过加权边连接。每当 hgrid 单元格被更新时，就会在体素地图上重新计算到每个相邻单元格的路径。如果找到解决方案，则通过路径长度更新边权重。否则，将该边从图中移除。

利用这个稀疏图，可以更容易地计算hgrid单元和四旋翼无人机之间的连接成本。对于每一对hgrid单元，都会在稀疏图上搜索路径，以近似体素地图上的最短路径。对于一个远离四旋翼无人机的hgrid单元，其成本由从无人机到最近的hgrid单元的路径长度，加上稀疏图上这两个单元之间的路径长度来近似。在实践中，近似的成本与使用精确成本相比，会导致CVRP问题得到相当好的解，但显著减少了计算时间。

VI. 探索规划

该探索规划方法基于 [1]，它能够逐步提取前沿信息结构（FISs）并在多个层次上规划运动。在本工作中，我们扩展该方法至多无人机系统，允许高效且可扩展的团队探索。我们还通过结合覆盖路径（CPs）作为高级指导来扩展探索规划，显著提高了探索率。间歇通信下的避碰问题也得到了考虑。探索规划的关键组件如图7所示。

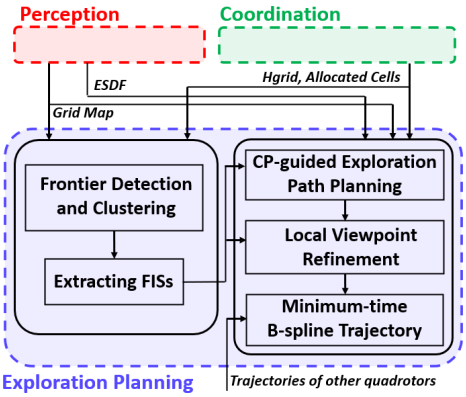


图7. 探索规划模块的详细组件。

A. 增量前沿信息结构

为了促进探索规划，我们采用 [1]中的方法来增量式检测前沿 [6]，，这些前沿是已知自由体素与未知体素相邻的部分。检测到的前沿被分组为簇，并提取丰富的信息（算法3）。该过程总结如下，更多细节可以在 [1]中找到。它首先在更新后的地图中移除过时的前沿簇，其中在进行详细检查之前（第1-4行），会使用簇的AABBs进行快速预筛选。接下来，搜索新的簇。由传感器噪声形成的簇会被过滤掉，而大的簇会被拆分成更小的簇，以便每个簇都能被一个视角覆盖（第5-9行）。

对于每个前沿簇 F_i，计算其质心（第12行），同时均匀采样视角（第13行），其中每个视角 $\mathbf{q}_{i,j}$ 由位置和偏航角[2] $\{\mathbf{p}_{i,j}, \varphi_{i,j}\}$ 表示。视角中覆盖簇范围足够的按覆盖范围降序排序 $\mathcal{V}_{F_i}$ 。仅保留前 $N_{\mathcal{V}_F}$ 个视角（第14行）。最后，计算每对簇之间的连接成本以辅助探索规划（第VI-B节）。对于两个视角 $\mathbf{q}_{k_1,j_1}, \mathbf{q}_{k_2,j_2}$，它们之间移动的时间下界估计为：

$$t_{\text{lb}}(\mathbf{q}_{k_1,j_1}, \mathbf{q}_{k_2,j_1}) = \max \left\{ \frac{\mathbf{Len}\left[P\left(\mathbf{p}_{k_1,j_1}, \mathbf{p}_{k_2,j_2}\right)\right]}{v_{\max}}, \right. \\ \left. \frac{\min\left(|\varphi_{k_1,j_1} - \varphi_{k_2,j_2}|, 2\pi - |\varphi_{k_1,j_1} - \varphi_{k_2,j_2}|\right)}{\dot{\varphi}_{\max}} \right\} \tag{7}$$

其中 $\mathbf{Len}[P(\cdot)]$ 是无碰撞路径的长度，而 $v_{\max}, \dot{\varphi}_{\max}$ 是最大速度和偏航角速率。然后，簇 F_{k_1}, F_{k_2} 的连接成本由 $t_{\text{lb}}(\mathbf{q}_{k_1,1}, \mathbf{q}_{k_2,1})$ 给出。

[2]采用滚转-俯仰-偏航角约定，即绕世界坐标系x轴旋转，然后绕y轴，最后绕z轴旋转。

算法 3： 前沿信息结构。前沿簇由 $\mathcal{F}_{\mathrm{v}}$ 表示。

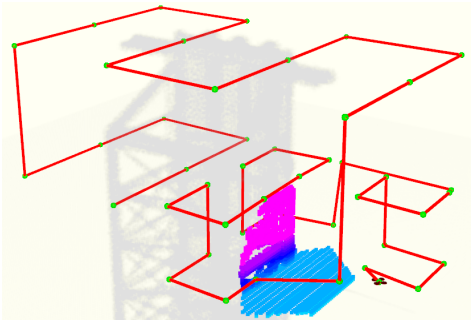
```
for F_i ∈ F_v do
    如果 HaveOverlap(F_i, B_m) 则
        if IsClusterChanged(F_i)then
            F_v.擦除(F_i)
F_new ←检测新前沿集群(B_m)
for F_i ∈ F_new do
    if 体素数(F_i)< ε_{F,1} then
        F_new.擦除(F_i)
    拆分大簇(F_i)
分离(F_new, F_a, F_s)
for F_i ∈ F_a do
    p_{F_i} ←质心(F_i)
    V_{F_i} ←采样观点(p^{F_i})
    排序和修剪(V_{F_i}, N_{V_F})
更新连接成本(F_v, F_a)
F_v ← F_v ∪ F_new
```

相比之下， [1], 针对多无人机系统进行了一些适配。不仅要在四旋翼无人机更新的地图区域内计算FISs，还应考虑邻近四旋翼无人机共享的区域，以持续维护完整的边界列表。这些共享区域通过其AABBs $\mathcal{B}_m$（如第IV-B节所述）进行持续跟踪，以实现增量更新。与单个四旋翼无人机相比，检测到的簇数量更多，在提取所有簇的信息时会带来显著的计算负担。我们通过将四旋翼无人机分配的工作区域内的簇和区域外的簇分别存储在两个独立的列表 $\mathcal{F}_{\mathrm{a}}$ 和 $\mathcal{F}_{\mathrm{s}}$ （第 10 行）来规避这一负担。信息仅从 $\mathcal{F}_{\mathrm{a}}$ 中的簇提取，对探索规划无影响。如果分配区域在交互后发生变化（第IV-C节），相关的簇会相应地在两个列表中重新分配。

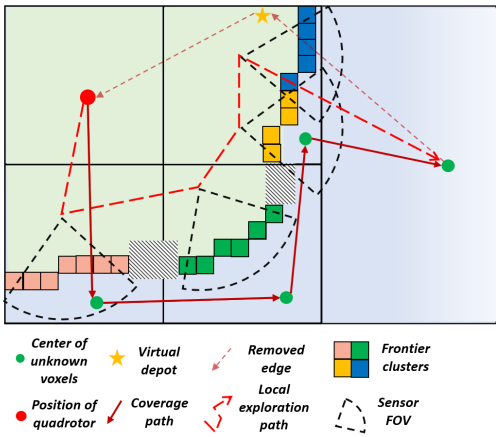
B. 层次规划

我们之前的方法 [1] 采用一个层次规划流程，与最近的方法 [2, 11] 相比，显著提高了探索率。然而，它没有考虑全局覆盖路线，因此四旋翼无人机可能会反复访问相同区域，导致性能下降。为了进一步提高效率，我们利用全局 CP 来指导探索规划，以便四旋翼无人机以更合理的顺序访问不同区域。

1) 基于*CP*的探索路径规划：在V节中，CVRP为每个四旋翼无人机分配的hgrid单元输出CP。当地图变化时更新hgrid，我们会重新计算CP以指导探索规划。对于沿CP的下一个 N_{CP} 个hgrid单元，我们检索其质心位于其中的前沿簇。然后我们找到一个路径，从四旋翼无人机的当前视角出发，访问每个簇，并最终到达第$(N_{\mathrm{CP}}+1)$个hgrid单元的质心，如图8所示。受 [19], 启发，该问题被表述为



(a)



(b)

图8. CP引导路径规划的示意图。(a) 分割后的未知空间中的一个样本CP。(b) 计算局部路径以覆盖沿CP($N_{\mathrm{CP}}=3$)的前沿簇。

一种具有固定起点和终点的TSP变体。由于TSP是VRP的特殊情况（车辆数量为1），可以采用与V-A节中类似的方法来解决问题，只是需要考虑由第$(N_{\mathrm{CP}}+1)$个hgrid单元引入的额外端点约束。

假设共有 N_{ftr} 个簇，参与的TSP有 $N_{\mathrm{ftr}}+3$ 个节点，其中 N_{ftr} 个节点用于簇，3个节点分别用于虚拟仓库、四旋翼无人机和hgrid单元。成本矩阵 $\mathbf{C}_{\mathrm{tsp}} \in \mathbb{R}^{(N_{\mathrm{ftr}}+3)\times(N_{\mathrm{ftr}}+3)}$ 为:

$$\mathbf{C}_{\mathrm{tsp}} = \begin{bmatrix} 0 & -M_{\mathrm{inf}} & \mathbf{0} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{C}_{q,f} & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{C}_{q,f}^{\mathrm{T}} & \mathbf{C}_f & \mathbf{C}_{h,f}^{\mathrm{T}} \\ -M_{\mathrm{inf}} & 0 & \mathbf{C}_{h,f} & 0 \end{bmatrix} \tag{8}$$

$\mathbf{C}f$ 是记录簇之间连接成本的主要对称块，其条目由以下公式计算:

$$\mathbf{C}_f(k_1,k_2) = t_{\mathrm{lb}}(\mathbf{q}_{k_1,1},\mathbf{q}_{k_2,1}),\ k_1,k_2 \in [1,N_{\mathrm{ftr}}] \tag{9}$$

与hgrid单元成本（公式3）不同，公式9不仅考虑了平移距离，还考虑了偏航角的变化。由于当提取新的前沿簇时（第VI-A节），这些成本已经预先计算，因此 $\mathbf{C}f$ 可以填充而无需额外开销。

$\mathbf{C}_{q,\ f} \in \mathbb{R}^{1\times N_{\mathrm{ftr}}}$ 是从当前视角$\mathbf{q}_0 = (\mathbf{p}_0,\ \varphi_0)$ 到 N_{ftr} 簇的成本:

$$\mathbf{C}_{q,f}(k) = t_{\mathrm{lb}}(\mathbf{q}_0,\mathbf{q}_{k,1}) + w_{\mathrm{con}}\cdot t_{\mathrm{con}}(\mathbf{q}_{k,1}),\ k \in [1,N_{\mathrm{cls}}] \tag{10}$$

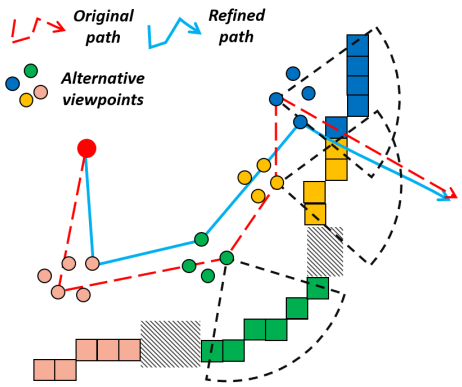


图9. 基于图搜索方法的局部视角优化。在局部探索路径上，考虑每个前沿簇的替代视角，进一步提升了路径质量。

$$t_{\text{con}}(\mathbf{q}_{k,j}) = \begin{cases} \cos^{-1}\frac{(\mathbf{p}_{k,j}-\mathbf{p}_0)\cdot\mathbf{v}_0}{\|\mathbf{p}_{k,j}-\mathbf{p}_0\|\|\mathbf{v}_0\|} & ,\mathbf{v}_0 \neq \mathbf{0} \\ 0 & ,\text{else} \end{cases} \tag{11}$$

其中 $\mathbf{v}_0$ 是当前速度，而 $t_{\text{con}}(\cdot)$ 惩罚飞行方向的大变化，这是为了实现更一致的运动，类似于公式5。

从簇到hgrid单元的成本由 $\mathbf{C}_{h,f} \in \mathbb{R}^{1\times N_{\text{ftr}}}$ 计算得出，其评估公式为：

$$\mathbf{C}_{h,f}(k) = \mathbf{Len}[P(\mathbf{p}_{k,1}, \mathbf{c}_{N_{\text{CP}}+1})]/v_{\max} \tag{12}$$

我们将我们的TSP变体通过引入一个巨大的负成本 $-M_{\text{inf}}$ 转换为标准形式，该成本分配在虚拟仓库与四旋翼无人机之间，以及hgrid单元与虚拟仓库之间。这确保了在输出路径中，四旋翼无人机和hgrid单元的节点与仓库节点相邻。因此，通过移除仓库节点及其连接的两条边（图8），我们可以获得所需的路径。

2) 局部视角优化：使用CP引导路径规划找到一个有希望的初始路径。然而，该路径仅考虑每个簇的单个视角，尽管存在多个可能的视角。为了进一步提升路径质量，使用 [1] 中的基于图的视角优化方法。该方法通过考虑四旋翼无人机当前视角、每个簇的视角以及初始路径上的hgrid单元生成一个有向无环图。它捕获了初始路径上的所有可能视角组合。请注意，为了结合CP的指导，为下一个待探索的hgrid单元引入了额外的图节点和边，这与原始方法不同。基于此图，采用Dijkstra算法找到最小化探索成本的最优路径。该过程如图9所示。

3) 最小时间*B*样条轨迹生成：给定由离散视角组成的路径，需要生成四旋翼无人机可执行的连续时间轨迹。我们的轨迹生成基于 [1, 51], , 该算法可实时生成平滑、安全且动态可行的B样条轨迹。我们进一步考虑四旋翼无人机之间的碰撞避免。

四旋翼 [69]的微分平坦性使我们能够简单地生成平坦输出<code style id='2'>q</code> $\in$ (x<code style id='6'>,</code> y<code style id='9'>,</code> z <code style id='12'>,</code> φ)。

对于每个四旋翼 q_i，我们找到均匀B样条轨迹$\mathbf{\Psi}_{\text{b},i}(t) = (\mathrm{p}_{\text{b}}(t)\ \varphi_{\text{b}}(t))$，在安全、动态可行性和边界状态约束下，使平滑度成本和总轨迹时间最小。B样条具有度数 p_{b}，并由一组 $N_{\text{b}}+1$ 控制点$\mathcal{Q}_{\text{c,b}} = \{\mathrm{q}_{\text{c}},0, \mathrm{q}_{\text{c}},1, \cdots, \mathrm{q}_{\text{c}},N_{\text{b}}\}$定义，其中$\mathrm{q}_{\text{c},m} = (\mathrm{p}_{\text{c},m}, \varphi_{\text{c},m})$，以及一个节点跨度 Δt_{b}。一个优化问题被建立以找到所需的解：

$$\arg\min_{\mathcal{Q}_{\text{c,b}},\Delta t_{\text{b}}} J_{\text{s}} + w_{\text{t}}T + \lambda_{\text{c}}\left(J_{\text{c,o}} + J_{\text{c,q}}\right) + \lambda_{\text{d}}\left(J_{\text{v}} + J_{\text{a}}\right) + \lambda_{\text{bs}}J_{\text{bs}}$$

这里，J_{s} 是弹性带平滑度成本，T 是总轨迹时间，$J_{\text{c、o}}$、$J_{\text{c、q}}$ 分别是避免与障碍物和其他四旋翼无人机碰撞的惩罚项。J_v、J_a是动态可行性的约束条件，而 J_{bs} 是边界状态约束，考虑瞬时状态（$\mathbf{q}_0$、$\dot{\mathbf{q}}_0$、$\ddot{\mathbf{q}}_0$）和在第VI-B2节中获得的目标视角。该方法已被证明能实时找到高质量的轨迹，并可为单个四旋翼无人机在复杂环境中提供高速导航支持。详细公式可在 [1] 中找到，此处仅指定了多机器人碰撞避免项$J_{\text{c、q}}$。

对于四旋翼无人机要避免与附近的无人机发生碰撞 $\mathcal{Q}_{\text{n}}$，它们的轨迹 $\mathbf{\Psi}_{\text{b},j}(t)$ $q_j \in \mathcal{Q}_{\text{n}}$ 都会被考虑。q_i 与每一个 q_j 之间的距离都会被强制执行，类似于 [61]:

$$J_{\text{c,q}} = \sum_{q_j\in\mathcal{Q}_{\text{n}}}\sum_{k=1}^{T/\delta t_{\text{q}}} \mathcal{J}(d_{\text{q},j}(T_k), d_{\min,\text{q}}) \tag{13}$$

$$d_{\text{q},j}(t) = \left\|\mathbf{E}^{\frac{1}{2}}\left[\mathbf{\Psi}_{\text{b},i}(t) - \mathbf{\Psi}_{\text{b},j}(t)\right]\right\| \tag{14}$$

这里 $T_k = T_s + k\delta t_{\text{q}}$，其中 T_s 是 $\mathbf{\Psi}_{\text{b},i}(t)$的起始时间，$\mathbf{E} = \text{diag}(1,1,\beta_{\text{q}})$ $\beta_{\text{q}} < 1$ 将欧几里得距离转换为考虑四旋翼无人机下洗效应的值。轨迹生成也是以去中心化的方式进行的，并且其频率高于 [1]。除了在计算出新探索路径后规划新轨迹外，每个四旋翼无人机都会通过广播网络定期共享其最新轨迹。如果一个四旋翼无人机从其他无人机处接收到轨迹并检测到碰撞，它会立即生成一条避免碰撞的新轨迹，同时仍然达到相同的目标视角。轨迹的持续交换和重新规划确保了在通信延迟或数据包丢失的情况下也能保证安全。

第七节 实现细节

A. 地图构建与信息共享

为实现快速探索，高效的地图构建框架至关重要。在本工作中，我们采用了一种体素地图构建 [70],，它在快速自主飞行 [51, 53] 和复杂场景探索中展现出良好的性能。类似于广泛用于探索的 [65], , 它通过融合深度图像等传感器测量数据来构建占用栅格地图。它允许对占用空间和空闲空间进行高效和概率性的更新，并为探索规划建模未知空间。同时，它还维护了一个

ESDF，使用增量算法来促进基于梯度的轨迹规划（第VI-B3节）。有关地图构建框架的更多细节可以在 [70] 中找到。

为了更智能的探索规划，交换地图数据非常重要。与一些多机器人地图构建方法不同，这些方法以较低频率共享地图信息 [34, 71], ，我们将新观察到的体素分组为数据块，并在探索未知区域时立即与附近的四旋翼无人机共享。为了及时更新最新的地图信息，我们采用UDP协议广播数据块，以减轻昂贵的握手 [72]。同时，为了处理数据包丢失和有限的通信范围，每个四旋翼无人机都存储一个账本，记录其持有的数据块，这些数据块要么由其自身产生，要么从他人处接收。账本会定期广播，而每个接收账本的四旋翼无人机会找到未记录的数据块，并共享其持有的数据块。这种共享方案可以恢复丢失的信息，并实现四旋翼无人机之间的消息中继，这使得系统对不可靠和范围有限的通信不那么敏感。

B. 去中心化多机器人状态估计

在一个去中心化探索系统中，每个四旋翼无人机都应该能够独立地定位自身和他人。在真实世界实验中，我们采用Omni-Swarm [62], ，一个去中心化状态估计器，它融合了来自相机、IMU和四旋翼无人机之间共享的标志物和关键帧的测量数据。通过使用紧密耦合的基于优化的方法融合图像和IMU数据，它可以以高频率估计四旋翼无人机的自运动。对于相对位姿估计，我们引入了一个基于地图的模块，它依赖于四旋翼无人机之间共享的标志物和关键帧以及回环检测程序。基于它，可以通过识别不同四旋翼无人机访问的公共位置来执行相对定位和重新定位，这也有助于快速初始化相对状态估计。基于图的优化和正向传播后端融合了上述测量数据，实时生成准确且全局一致的状态估计。有关此估计器的性能、其计算开销以及带宽需求的更多详细信息，请参阅 [62]

相对状态估计允许四旋翼无人机建立公共坐标系。请注意，状态估计器应在任务开始时初始化。此时，我们将所有四旋翼无人机放置在具有共同视觉特征的区域，以便基于地图的模块可以检测环路并确定相对位姿。然后，即使在非视距条件下，估计器也能正常工作，例如当四旋翼无人机被墙壁完全隔开时，这在 [62]中已通过实验验证。通过结合机器人之间的方位测量 [73]，可以改进初始化阶段。然而，这是一个超出本文范围估计问题。

C. 系统设置

在真实世界实验中，使用定制化的四旋翼无人机平台。每个四旋翼无人机使用的传感器用于密集

在真实世界实验中，使用定制化的四旋翼平台。每个四旋翼用于密集地图构建的传感器是Intel RealSense深度相机D435，其视场角为 $[87 \times 58]$ 度。每个四旋翼都搭载了一块DJI manifold 2G onboard computer，其中包含一块NVIDIA Jetson TX2模块[3]。每个四旋翼总重1.32公斤。推进系统使用约246瓦的功率。 onboard computer消耗高达15瓦，深度相机消耗3.5瓦，UWB模块消耗1.3瓦。所有硬件和软件模块正常工作时，四旋翼可以悬停或以低速飞行15分钟。

CVRP和TSP问题由LKH3软件包[4]，解决，而轨迹优化基于Nlopt[5]实现。采用几何控制器 [74]进行轨迹跟踪控制。所有状态估计、地图构建、规划和控制算法都在机载计算机上运行。四旋翼无人机通过无线自组网交换信息。消息交换由LCM[6]中的工具实现。对于仿真，我们使用一个包含四旋翼动力学模型、地图生成器和深度相机模型的定制仿真包。所有仿真在Intel Core i7-8700K CPU和GeForce GTX 1080 Ti GPU上运行。

第八章. 结果

所提出的方法通过仿真和实际实验进行了广泛评估。为了证明我们算法中每个组件的设计合理性，我们进行了消融实验，将完整协调方法与基线变体进行比较（第VIII-A节）。我们在第VIII-B节比较了不同的多机器人探索协调策略。在第VIII-C节，我们研究了四旋翼无人机的数量如何影响探索效果。最后，包括室内和室外实验的实际实验结果在第VIII-F节中呈现。

A. 消融实验

1) 协调多个机器人：为了验证基于hgrid的成对交互和基于CVRP的任务分配的有效性，我们将完整的协调方法<code>Full</code>与三个变体进行比较。第一个变体<code>NoHgrid</code>通过成对交互（第IV-C节）在四旋翼无人机之间分配边界。关键区别在于它不分解整个空间。相反，它将边界簇视为基本任务单元，就像大多数方法一样，并通过mTSP公式将簇在四旋翼无人机对之间进行划分。第二个和第三个变体<code>H</code>+<code>BFS</code>和<code>H</code>+<code>mTSP</code>将未知空间分解为hgrid单元，但采用了不同的策略来分配单元。<code>H</code>+<code>BFS</code>以广度优先搜索（BFS）的方式对单元进行聚类[27], ，而<code>H</code>+<code>mTSP</code>使用mTSP公式来减少覆盖路径的总长度。除了协调方式的差异外，[1] 中提出的相同路径规划方法和轨迹生成（第VI-B3节）被用于公平比较。

[3]https://www.dji.com [4]http://akira.ruc.dk/keld/research/LKH-3/ [5]https://nlopt.readthedocs.io/en/latest/ [6]https://lcm-proj.github.io/

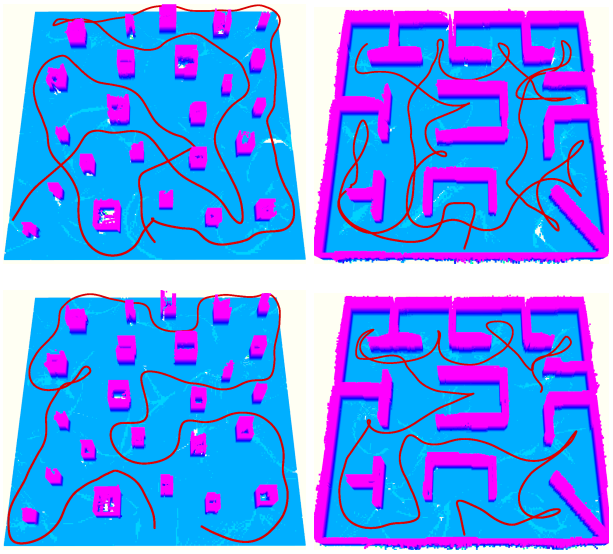


图10. CP引导路径规划的消融研究。顶部：不考虑CP时，四旋翼无人机重复访问相同区域。底部：在不同区域以更合理的顺序进行访问。

在测试中，动态限制设置为 $v_{\max} = 1.5$ m/s 和 $\dot{\varphi}_{\max} = 0.9\,\mathrm{rad/s}$。传感器的视场角设置为 $[80 \times 60]\mathrm{deg}$，最大范围为 4.5 m。测试在两个场景中进行，其中一个包含随机生成的柱子，另一个是类似办公室的环境，如图11所示。四个四旋翼无人机最初放置在探索空间的边界附近。每种方法在每个场景中运行 5 次。

如表I所示，H+mTSP在两个场景中都优于NoHgrid，证明将细分区域作为任务单元而非前沿簇更有效。尽管前沿提供了空间导航的线索，但它们不包含工作量信息。具体来说，一个大的未探索区域可能位于一个小前沿簇之后，反之亦然，因此通过前沿簇协调机器人通常会导致工作量分配不平衡。相比之下，细分未探索区域的面积/体积直接指示工作量，使其成为更合理的选择。此外，由于hgrid单元代表不相交的区域，它防止了多个四旋翼无人机访问相同位置并相互干扰。另一方面，H+mTSP的探索效率高于H+BFS。H+BFS提供了一种简单的启发式方法来快速划分单元，但它没有明确优化覆盖路径的长度，这限制了其在复杂场景中的性能。最后，从统计数据可以看出，基于CVRP的划分通过巨大优势进一步提高了效率。与BFS和mTSP分配相比，CVRP不仅考虑了CP的长度，还考虑了实际未探索区域的数量。因此，工作量得到了更适当的分配。

2) 探索路径规划：为了检验CP引导的探索路径规划，我们将我们新的方法（完整协调方法）与我们的先前方法 [1] （无*CP*）进行比较。 [1] 被证明要显著优于近期的探索规划方法，包括 [2, 11],完成探索快3-8倍。

表 I 协调方法消融研究。

场景	方法	探索时间(s) 平均	标准差	最大	最小	路径长度(m) 平均	标准差	最大	最小
柱子	NoHgrid	48.6	**0.80**	49.7	47.6	204.9	8.15	212.1	193.5
	H+BFS	46.9	1.31	48.3	45.1	201.3	8.97	209.7	192.6
	H+mTSP	44.0	0.85	45.2	43.2	194.6	9.05	204.1	182.4
	Full	**38.9**	1.01	**40.6**	**37.6**	**171.8**	**3.21**	**177.6**	**169.3**
办公室	NoHgrid	47.5	1.12	49.2	46.2	210.1	**9.01**	219.9	197.5
	H+BFS	45.7	1.28	47.9	44.9	205.4	10.13	212.9	198.5
	H+mTSP	41.7	**1.08**	43.2	40.6	197.5	18.13	221.9	178.5
	Full	**35.4**	2.06	**37.1**	**31.8**	**169.8**	13.22	**179.4**	**146.1**

表 II 探索路径规划消融研究。

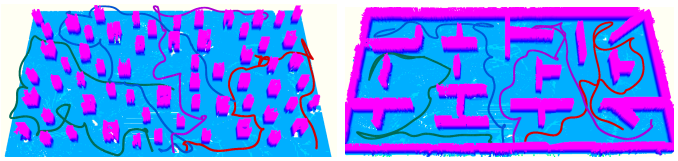
场景	方法	探索时间(s) 平均	标准差	最大	最小	路径长度(m) 平均	标准差	最大	最小值
柱子	NoCP	103.7	8.51	114.6	93.8	146.1	7.89	156.9	138.2
	Full	**86.7**	**4.33**	**92.5**	**82.1**	**117.2**	**3.20**	**121.7**	**114.6**
办公室	NoCP	120.7	**1.87**	123.1	118.6	155.9	**1.46**	157.9	154.4
	Full	**96.9**	2.56	**99.5**	**93.4**	**125.1**	4.47	**130.8**	**119.9**

这种改进来自于对高效前沿覆盖巡游的考虑、有前景的视角和轨迹优化及其高计算效率。尽管有这种改进，但它没有考虑整个空间的覆盖路线，有时会导致不必要的长路径。在这项工作中，我们表明通过结合全局CP（Sect.VI-B1），探索的效率可以进一步提高。为了专注于探索路径规划的评估，我们比较了单个四旋翼无人机的探索，如图10所示。设置与Sect.VIII-A1中相同的参数。

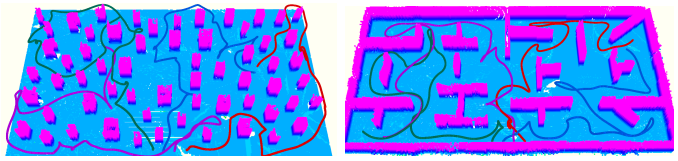
引入CPs的优势从图10和表II中显而易见，它展示了更合理的探索模式、显著更短的探索时间和总体路径长度。如果不考虑覆盖路线，观察到四旋翼无人机会频繁移动到其他区域，而未充分探索一个区域。因此，四旋翼无人机必须在后期重新访问已知区域，以探索之前遗漏的区域，从而导致效率低下。另一方面，CPs的引入则始终为分解的未探索区域提供访问序列。因此，四旋翼无人机可以更合理地探索空间，而不是反复返回相同位置。

B. 多机器人探索协调

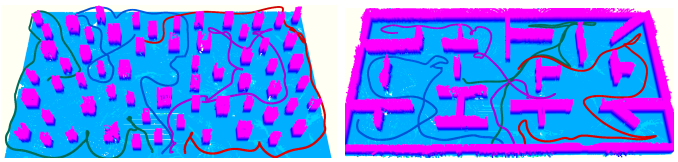
为了进一步评估我们的协调方法，我们将该方法与四种广泛采用的方案进行了基准测试，包括集中式 [22, 25] 和分布式 [31, 35] 方案。*Iter* [22] 使用一个中央控制器，该控制器迭代地为每个机器人确定适当的目标前沿簇。在每一轮中，计算最佳机器人与前沿簇的对，然后根据先前的分配更新每个前沿的效用。该过程重复进行，直到每个机器人都被分配了一个前沿簇。*mTSP* [25] 比*Iter* 更复杂，因为它考虑了每个机器人所有前沿簇的最优分配。分配问题导致了一个mTSP公式。与*Iter* 和*mTSP*不同， [31, 35] 不使用中央控制器，而是让所有机器人独立做出决策。



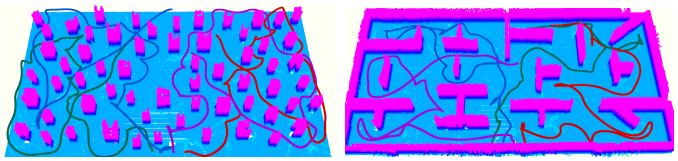
(a) 由方法*Iter* [22]生成的路径。



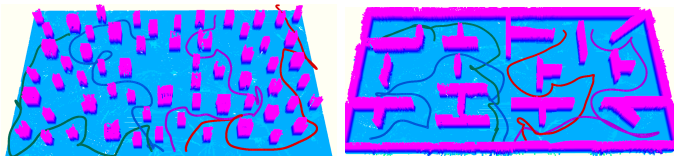
(b) 由方法 *mTSP* [25]生成的路径。



(c) 由方法 *Pair* [35]生成的路径。



(d) 由方法 *Auc* [31]生成的路径。



(e) 由我们的方法生成的路径。

图11. 非结构化（左）和结构化（右）环境中协调方法的比较。我们的方法能更有效地调度四旋翼无人机，探索不同的区域。

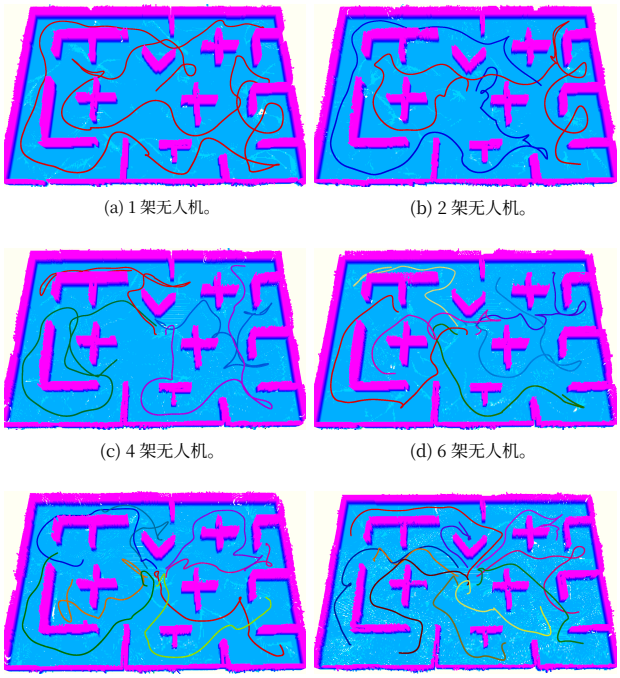
表 III 标准协调方法探索统计。

场景	CR(m)	方法	探索时间(s)				总路径长度(m)			
			平均	标准差	最大	最小	平均	标准差	最大值	最小值
柱子	+∞	Iter	51.6	1.90	54.3	50.2	213.1	6.90	221.6	204.7
		mTSP	45.9	2.34	49.2	44.2	187.5	5.14	194.8	183.9
		Pair	48.2	**0.83**	49.3	47.2	204.5	8.18	211.7	193.1
		Auc	51.6	1.72	53.3	49.2	212.9	7.35	222.4	204.4
		Ours	**38.5**	1.24	40.2	37.2	**171.3**	**1.14**	**172.5**	**169.8**
	10	Pair	51.9	1.70	54.3	50.3	209.2	15.78	229.0	**190.3**
		Auc	53.6	4.11	59.2	49.3	231.8	11.58	248.0	221.4
		Ours	**45.0**	**0.59**	**45.6**	**44.2**	**206.4**	**8.92**	**212.7**	193.8
	5	Pair	60.2	6.70	71.4	53.7	271.0	42.13	343.2	238.1
		Auc	62.3	7.13	72.3	56.3	279.3	45.34	343.4	246.2
		Ours	**46.4**	**1.29**	**47.4**	**44.6**	**208.9**	**14.66**	**228.8**	**194.0**
办公室	+∞	Iter	49.4	0.48	50.0	48.8	201.7	13.74	215.9	183.1
		mTSP	45.0	2.30	48.3	43.2	205.3	**8.18**	216.7	197.8
		Pair	47.7	**0.42**	48.2	47.2	209.7	9.31	219.7	197.3
		Auc	50.6	3.40	55.3	47.2	229.3	13.90	247.0	213.0
		Ours	**35.8**	2.14	**37.5**	**32.2**	**169.3**	13.63	**178.6**	**45.7**
	10	Pair	51.6	2.57	54.9	48.6	224.9	**8.55**	235.1	214.2
		Auc	51.5	**1.69**	53.1	49.1	245.1	11.82	260.4	231.6
		Ours	**40.2**	3.06	**43.2**	**36.0**	**176.0**	10.35	**185.2**	**161.6**
	5	Pair	55.9	1.86	58.5	54.1	253.2	**6.37**	259.1	244.4
		Auc	57.7	**1.38**	59.6	56.3	262.0	9.74	275.3	252.2
		Ours	**47.3**	1.53	**48.6**	**45.2**	**202.6**	8.05	**213.3**	**193.8**

Auc [31] 利用基于拍卖的架构来实现机器人之间的协调。在该框架中，机器人持续与附近的机器人协商，这使得每个机器人在没有冲突的情况下可以探索其最佳目标，并通过比较预期旅行成本和奖励来解决冲突目标。像*mTSP*一样，*Pair* [35]将所有目标分配给机器人，但它采用成对优化以实现分布式分配。成对交互的想法与我们的类似，但它完全依赖于前沿簇，而不是分解单元。与Sect.VIII-A1中使用的路径规划、轨迹生成和参数相同。

首先，我们在理想通信条件下比较了所有五种方法，即与中央服务器或四旋翼无人机之间的连接始终可用。结果列于表III和图11。在基线方法中，联合考虑所有目标分配的方法（*mTSP*、*Pair*）比一次分配单个目标的方法（*Iter*、*Auc*）表现更好。与 *Pair* 相比，*mTSP* 效率略高。然而，*Pair* 的通信需求较低，因为每次只需两架四旋翼无人机进行通信，这使其在通信受限场景中能够进行协调。在探索时间和总移动距离方面，所提出的方法显著优于所有基线方法。从图11(a)-11(e)可以看出，基线方法的路径更长，交叉点更多，这表明能量浪费更严重。相比之下，所提出的协调方法更合理地调度四旋翼无人机探索不同区域，导致无人机之间干扰较小。值得注意的是，尽管我们的方法完全去中心化，但其在性能上优于集中式协调方法，这得益于更恰当的任务单元选择和分区算法，正如第VIII-A1节所论证的那样。

为了进一步评估这些方法的鲁棒性，我们模拟了不同的通信范围。当四旋翼无人机超出通信范围时，它们无法交换协调信息或共享地图数据。由于 [22, 25] 始终需要通信，我们仅将其与 [31, 35] 进行比较。随着通信范围的减小，所有方法的探索时间和路径长度都会增加。然而，[31, 35] 在柱子场景中的时间和路径长度增加得更为明显。由于它们的通信范围有限，四旋翼无人机不太清楚哪些区域已经被其他人探索过。结果，多个四旋翼无人机可能会在不同时间重复探索相同区域，浪费大量时间和能量。这种现象在办公室场景中不太严重，因为我们发现，在结构化环境中，四旋翼无人机有更好的机会相遇并交换更多信息。相比之下，我们的方法在这两种场景中表现更稳定。关键在于我们将整个空间细分为不相交的单元格，这本质上确保了四旋翼无人机不会访问分配给其他无人机的区域，即使通信



(a) 1 架无人机。 (b) 2 架无人机。

(c) 4 架无人机。 (d) 6 架无人机。

(e) 8 架无人机。 (f) 10 架无人机。

图12. 不同数量四旋翼无人机的探索路径。一个大型团队可以高效地被派遣，且几乎没有显著干扰。

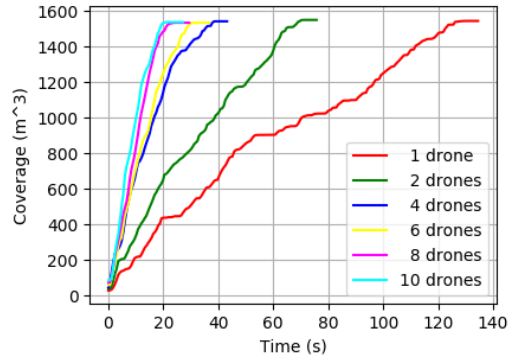


图13. 不同数量四旋翼无人机的探索进度曲线。随着团队规模的增大，探索速率稳步提升。

丢失。相比之下，在四旋翼无人机之间分配前沿区域不具备这种优势，因此当通信受限时，其性能可能会下降。

C. 四旋翼无人机数量研究

为了更清晰地理解所提出的方法，我们研究了四旋翼无人机的数量如何影响其性能。在每次测试中，四旋翼无人机从场景中心出发，进行协同探索。探索路径和进度曲线的样例分别展示在图12和图13中。我们可以看到，随着四旋翼无人机数量的增加，探索速率持续提升。即使使用大量四旋翼无人机，我们的方法也能高效地派遣它们，且只有轻微的干扰。

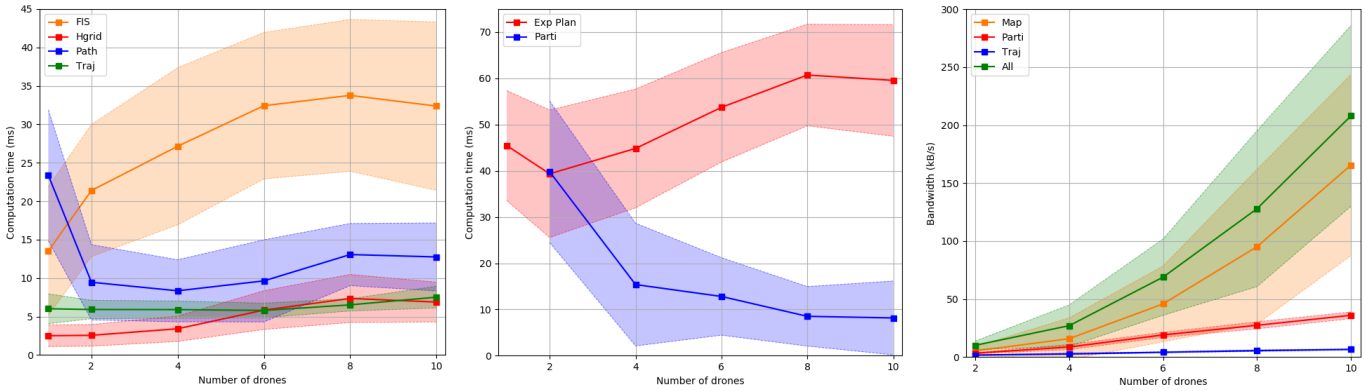
图14(a)(b)报告了我们方法中主要模块的计算时间。图14(a)显示了前沿的时间

表IV. 成对交互次优性研究

#目标	#机器人	长度1 (m)		长度2 (m)		长度2 / 长度1	
		Avg	Std	Avg	Std	Avg	Std
50	3	103.07	5.28	103.87	5.21	1.009	0.015
	4	99.57	5.13	103.81	5.21	1.019	0.027
	5	98.76	4.56	100.1	4.93	1.016	0.017
	6	95.12	5.04	97.06	5.67	1.021	0.020
	7	94.23	4.71	96.44	5.03	1.024	0.020
	8	92.20	4.98	94.49	5.68	1.025	0.024
	9	91.39	5.09	93.97	6.28	1.028	0.027
	10	89.72	4.72	91.94	5.16	1.027	0.026
100	3	147.14	4.74	148.32	5.31	1.009	0.013
	4	145.35	4.23	147.29	4.70	1.015	0.019
	5	143.56	5.16	146.14	5.37	1.018	0.020
	6	143.56	5.16	146.14	5.37	1.018	0.020
	7	139.76	4.43	142.88	5.09	1.023	0.021
	8	138.34	4.51	142.73	5.56	1.031	0.020
	9	136.78	4.06	140.34	5.34	1.026	0.022
	10	135.77	4.39	139.26	4.78	1.026	0.020

图14(a)(b)报告了我们方法中主要模块的计算时间。图14(a)显示了前沿检测和信息提取（*FIS*）、hgrid（*Hgrid*）更新、CP更新、路径规划及局部视角优化（*Path*）以及轨迹生成（*Traj*）的时间。这四个模块（*Exp Plan*）的累积计算时间如图14(b)所示。基于CVRP的工作负载划分时间也在图14(b)中显示为*Parti*。请注意，探索规划和协调模块以不同的频率执行，即两次任务分配之间会重新规划多个探索路径，因此它们的计算时间单独显示。统计数据显示，该方法具有可扩展性，因为随着四旋翼无人机的增加，计算时间并没有显著增加。有趣的是，协调所有四旋翼无人机的关键组件<样式id='13'>Parti</样式>的时间随着团队规模的增加而减少。这是因为随着更多四旋翼无人机协同探索同一场景，分配给每对四旋翼无人机的hgrid单元数量减少，使得相关的CVRP更容易求解。这与大多数协调方法形成鲜明对比，在这些方法中，随着机器人数量的增加，计算时间会增加。对于相同的原因，当只有一个无人机时，需要覆盖整个空间的CP，这需要更长的计算时间，因此从1到2个四旋翼无人机，<样式id='15'>Path</样式>的时间显著减少。当涉及更多四旋翼无人机时，CP可以更快地计算。CP时间的缩短弥补了路径规划和局部视角优化的时间增加，导致<样式id='17'>Path</样式>的计算时间几乎保持不变。

通信带宽需求如图14(c)所示。探索过程中交换三种类型的消息：地图信息（地图）、涉及工作负载划分的消息（划分）和四旋翼无人机轨迹（轨迹）。累积带宽显示为全部。可以看出，划分和轨迹使用带宽小于50 kB/s，而地图占用了最大带宽。总带宽需求远小于我们的无线自组网（> 3MB/s）。当有更多四旋翼无人机时，地图数据的大小可以显著减小。例如，可以使用 [44]中提出的高效通信地图。



(a) (b) (c)

图14. 所提出的协调与规划方法中关键组件的计算时间和通信带宽需求。显示的是平均值和标准差。

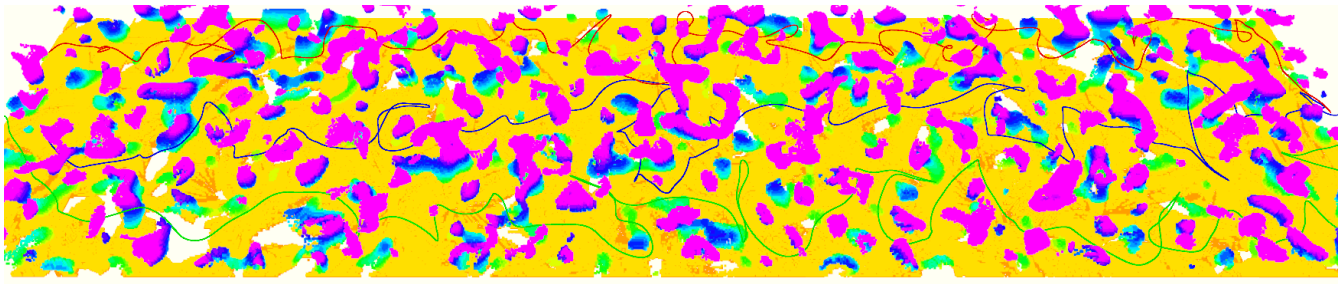


图15. 探索 在复杂的大规模环境中使用三个四旋翼无人机进行测试。更多细节请参见附件视频。 eo.

D. 子最优性研究

基于成对交互的协调对通信受限场景有益，但可能产生次优结果。为了更好地理解其性能，我们将其与集中式方法进行定量比较。在我们的测试中，我们随机生成不同数量的目标点和机器人。对于集中式方法，中央服务器可以访问所有机器人和目标的位置，并求解考虑所有目标的车辆路径问题（VRP），以找到经过所有目标的最佳路径。相比之下，成对交互方法仅让每对机器人依次通信，并使用VRP重新分配其分配的目标。最初，每个目标点被分配给最近的机器人。成对交互持续进行，直到每对机器人交互一次。我们对每种特定的目标点和机器人数量运行100次测试，记录两种方法的路径长度和长度比。表IV的结果显示，成对交互（长度2）提供的路径仅略长于集中式VRP（长度1）。尽管成对交互是去中心化的，理论上会找到次优解，但测试表明，单轮交互足以实现与其集中式对应方法具有竞争力的性能。

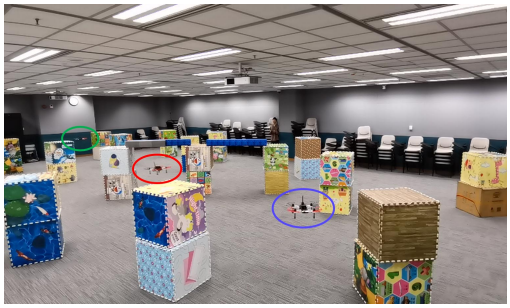
E. 大规模环境中的探索

使用多个四旋翼无人机的主要动机之一是更快地探索大规模环境。我们进行在模拟的复杂大规模场景中进行探索测试，以观察所提出系统的行为。该场景被一个 $20 \times 100 \times 3\ m^3$ 箱子包围，覆盖面积达 2000 平方米。如图 15 所示，三个四旋翼无人机从场景的一侧开始，协同探索直到到达另一侧。动力学限制设置为 $v_{\max} = 1.5$ m/s、 $a_{\max} = 1.0$ m/s 和 $\dot{\varphi}_{\max} = 0.9$ rad/s。探索持续 153 秒，每个四旋翼无人机的路径长度分别为 176.0、169.9 和 187.6 米。附加视频展示了整个探索过程。

F. 实际探索实验

为验证所提方法在实际场景中的性能，我们在室内和室外环境中进行了广泛的实地实验。在所有室内实验中，我们将动力学限制设置为 $v_{\max} = 1.0$ m/s,$a_{\max} = 0.8$ m/s 和 $\dot{\varphi}_{\max} = 0.9$ rad/s。室外时，速度限制增加到 $v_{\max} = 1.5$ m/s。请注意，我们未使用任何外部设备进行定位，也未使用任何中央服务器控制飞行。所有状态估计、地图构建、协调、运动规划和控制均在机载计算机上运行。每架四旋翼无人机都以去中心化的方式做出决策并完成任务。此外，我们的算法支持高于 1。5 m/s 的飞行速度。然而，更快的飞行会降低收集的深度图像质量，这对准确地图构建环境是有害的。

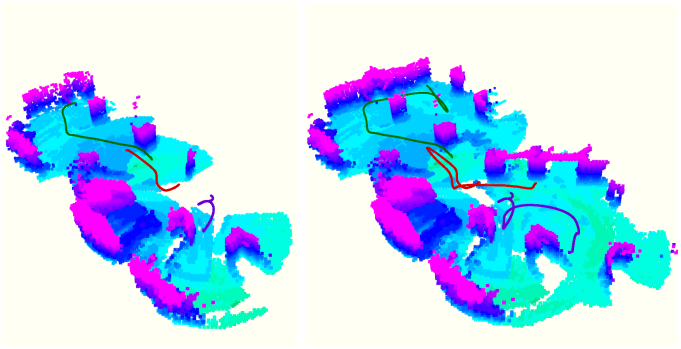
首先，我们在室内场景中进行完全自主探索实验。在第一个场景中，我们测试探索



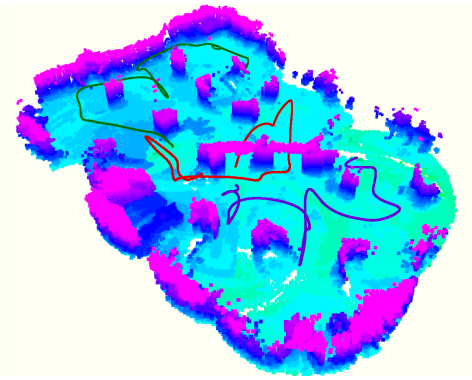
(a)



(b)



(c)



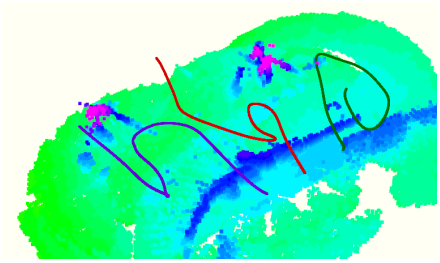
(d)

图16. 在复杂室内场景中使用3架四旋翼无人机进行快速探索实验。(a)(b) 从不同位置拍摄的飞行快照。(c) 在8秒和16秒时在线构建的地图和探索路径快照。(d) 所有3架四旋翼无人机的完整地图和路径。

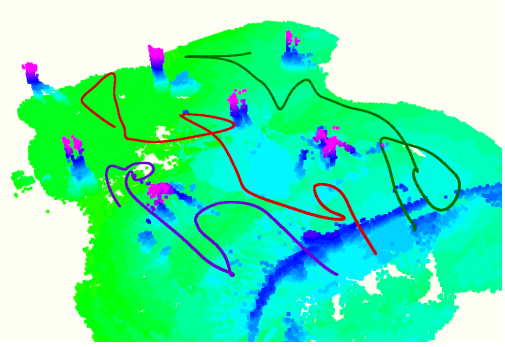
与两个四旋翼无人机配合，如图1所示。在实验区域内，我们随机部署障碍物以构成杂乱环境。我们用 $10 \times 6 \times 2\ m^3$ 框界定空间。两个四旋翼无人机均初始化



(a)



(b)



(c)

图17. 在森林中使用3架四旋翼无人机进行探索。(a) 探索过程的快照。(b) 13秒时的地图和路径。(c) 完整地图和路径。

它们背向待探索空间，以减少在开始探索前获取的信息。当它们开始协同探索时，会向四旋翼无人机[7]，发送触发信息。在23秒内完全探索了该空间，此时两架四旋翼无人机的运动距离分别为13.4米和14.4米。该实验验证了我们系统分配多架四旋翼无人机的功能。它还检验了每架四旋翼无人机执行三维机动的能力，能够快速构建未知地图并敏捷避开障碍物。图1展示了一个在线构建的地图样本和探索轨迹。

在第二个场景中，我们在一个更大规模且有三架四旋翼无人机的环境中测试我们的方法。由于涉及的四旋翼无人机更多，且当四旋翼无人机之间的距离增加时通信变得不稳定，因此挑战更大。进行实验的环境是

[7]该信息由地面计算机发送，它作为启动实验的接口。之后，地面计算机不再控制四旋翼无人机或运行任何与探索相关的算法。

如图16(a)和16(b)所示。该空间被一个$15 \times 9 \times 2\ m^3$ 框所限定。我们遵循与双四旋翼无人机实验相同的设置。执行轨迹和在探索8秒和16秒后构建的在线地图如图16(c)所示。探索在33秒完成，此时三架四旋翼无人机的路径长度分别为22.3米、23.0米和25.7米。完整的地图和轨迹如图16(d)所示。

最后，为了验证我们的方法在自然环境中的鲁棒性，我们在森林中进行了探索测试（见图17(a)）。待探索区域的大小为 $15 \times 12 \times 2\ m^3$。图17(b)展示了开始探索13秒后的地图和轨迹快照，完整的地图和轨迹显示在图17(c)中。探索持续了33秒，路径长度分别为33.3、25.2和34.1米。

总体而言，实验表明所提出的多四旋翼无人机探索方法在现实场景中的适用性，其中通信有限、计算资源受限且感知存在相当多的噪声。我们建议读者参考附件视频，以获取有关实验的更多详细信息，例如任务的在线分配、实时运动规划等。

IX. 结论

在本文中，我们提出了一种使用去中心化四旋翼机队快速探索复杂环境的系统方法。为了协调仅通过异步和不可靠通信的团队，我们将未知空间分解为hgrid，并通过成对交互将任务单元分配给四旋翼机。这合理地将工作量分配给了四旋翼机。通过CVRP公式，覆盖路线的总长度被最小化，并且工作量通过平衡得到平衡，这进一步增强了团队协作。每个四旋翼机通过依次构建FISs、寻找探索路径、优化视角和生成最小时间轨迹，能够安全高效地探索分配的区域。该方法的表现得到了广泛评估，显示出高探索率、对通信丢失的鲁棒性、调度大量四旋翼机的能力以及高计算效率。此外，首次实现了使用完全去中心化多无人机系统的完全自主探索。为了惠及社区，我们将发布我们的实现。未来，我们计划提高多机器人地图模块的重建质量和全局一致性。我们还将研究更复杂的策略来处理有限的通信范围，例如为机器人安排会议事件以共享知识。

参考文献

[1] 周博，张宇，陈翔，沈森，“Fuel：基于增量前沿结构和分层规划的快速无人机探索，”*IEEE*机器人与自动化快报，第6卷，第2期，第779–786页，2021。[2] Cieslewski T，Kaufmann E，Scaramuzza D，“多旋翼快速探索：高速飞行前沿选择方法，”在*IEEE/RSJ*国际智能机器人与系统会议*(IROS)*论文集。IEEE，2017，第2135–2142页。

[3] M. Dharmadhikari, T. Dang, L. Solanka, J. Loje, H. Nguyen, N. Khedekar, and K. Alexis, “基于运动原语的路径规划：用于快速敏捷探索的无人机，” 在 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集 (ICRA). IEEE, 2020, pp. 179–185. [4] L. Schmid, M. Pantic, R. Khanna, L. Ott, R. Siegwart, 和 J. Nieto, “一种用于未知环境中在线信息性路径规划的效率采样方法，” IEEE 机器人与自动化快报, 卷. 5, 第 2 期, pp. 1500–1507, 2020. [5] S. Song 和 S. Jo, “用于自主三维建模的微型无人机在线检查路径规划.” 在 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集 (ICRA), 2017, pp. 6217–6224. [6] B. Yamauchi, “一种基于边界的自主探索方法，” 在 1997 IEEE 计算智能机器人与自动化国际研讨会 CIRA’97.‘面向机器人与自动化新计算原理’. IEEE, 1997, pp. 146–151.[7] M. Juli´a, A. Gil, 和 O. Reinoso, “用于未知环境自主探索和地图构建的路径规划策略比较，” 自主机器人, 卷. 33, 第 4 期, pp. 427–444, 2012. [8] S. Shen, N. Michael, 和 V. Kumar, “基于随机微分方程的探索算法：用于微型无人机自主室内三维探索，” 国际机器人研究杂志 (IJRR), 卷. 31, 第 12 期, pp. 1431–1444, 2012. [9] D. Deng, R. Duan, J. Liu, K. Sheng, 和 K. Shimada, “使用基于边界的自动微分信息增益度量对未知二维环境进行机器人探索，” 在 2020 IEEE/ASME 国际先进智能机械电子会议 (AIM). IEEE, 2020, pp. 1497–1503. [10] C. Connolly, “确定下一个最佳视图，” 在 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集 (ICRA), 卷. 2. IEEE, 1985, pp. 432–435. [11] A. Bircher, M. Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, 和 R. Siegwart, “用于三维探索的‘后退地平线’‘下一个最佳视图’规划器，” 在 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集 (ICRA). IEEE, 2016, pp. 1462–1468.[12] C. Papachristos, S. Khattak, 和 K. Alexis, “使用无人机的不确定性感知后退地平线探索和地图构建，” 在 2017 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA). IEEE, 2017, pp. 4568–4575. [13] T. Dang, C. Papachristos, 和 K. Alexis, “视觉显著性感知后退地平线自主探索：应用于无人机技术，” 在 2018 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA). IEEE, 2018, pp. 2526–2533. [14] A. Bircher, M. Kamel, K. Alexis, H. Oleynikova, 和 R. Siegwart, “用于三维探索和表面检查的后退地平线路径规划，” 自主机器人, 卷. 42, 第 2 期, pp. 291–306, 2018. [15] C. Witting, M. Fehr, R. B¨ahnemann, H. Oleynikova, 和 R. Siegwart, “在受限环境中使用 MAV 的历史感知自主探索，” 在 2018 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS). IEEE, 2018, pp. 1–9. [16] C. Wang, D. Zhu, T. Li, M. Q.-H. Meng, 和 C. W. de Silva, “在室内环境中使用语义道路地图进行高效自主机器人探索，” IEEE 机器人与自动化快报, 卷. 4, 第 3 期, pp. 2989–2996, 2019. [17] B. Charrow, G. Kahn, S. Patil, S. Liu, K. Goldberg, P. Abbeel, N. Michael, 和 V. Kumar, “ 用于密集三维地图构建的信息论规划与轨迹优化 ,” 在机器人：科学与系统 (RSS), 卷. 11, 2015. [18] M. Selin, M. Tiger, D. Duberg, F. Heintz, 和 P. Jensfelt, “大规模三维环境的高效自主探索规划，” IEEE 机器人与自动化快报, 卷. 4, 1706, 2019 2, 1699 no. pp. – . [19] Z. Meng, H. Qin, Z. Chen, X. Chen, H. Sun, F. Lin, 和 M. H. Ang Jr, “用于三维未知环境探索和结构重建的两阶段优化下一视图规划框架，” IEEE 机器人与自动化快报, 卷. 2, 第 3 期, pp. 1680–1687, 2017. [20] C. Cao, H. Zhu, H. Choset, 和 J. Zhang, “快速高效地探索大型复杂环境.” [21] F. Yang, D.-H. Lee, J. Keller, 和 S. Scherer, “基于图的拓扑探索规划：用于大规模三维环境，” arXiv 预印本 arXiv:2103.16829, 2021. [22] W. Burgard, M. Moors, C. Stachniss, 和 F. E. Schneider, “协调多机器人探索，” IEEE 机器人技术汇刊 (TRO), 卷. 21, 第 3 期, pp. 376–386, 2005. [23] J. Butzke 和 M. Likhachev, “具有多目标效用函数的多机器人探索规划，” 在 IEEE/RSJ 国际会议论文集

在智能机器人与系统会议(IROS)上。IEEE，2011，第3254–3259页。[24] K. M. Wurm、C. Stachniss和W. Burgard，“使用环境分割的协调多机器人探索，”在IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)论文集中。IEEE，2008，第1160–1165页。[25] J. Faigl、M. Kulich和L. Pˇreuˇcil，“使用距离成本的多机器人探索中的目标分配，”在IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)论文集中。IEEE，2012，第3741–3746页。[26] S. Dong、K. Xu、Q. Zhou、A. Tagliasacchi、S. Xin、M. Nießner和B. Chen，“多机器人协作密集场景重建，”ACM Transactions on Graphics (TOG)，第38卷，第4期，第1–16页，2019。[27] N. Karapetyan、K. Benson、C. McKinney、P. Taslakian和I. Rekleitis，“已知环境中高效的多机器人覆盖，”在2017 IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)上。IEEE，2017，第1846–1852页。[28] G. Hardouin、J. Moras、F. Morbidi、J. Marzat和E. M. Mouaddib，“具有多个无人机的三维环境大规模表面重建的下一个最佳视图规划，”在IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)论文集中。IEEE，2020，第1567–1574页。[29] B. Yamauchi，“多机器人探索的分布式协调，”Robotics and Autonomous Systems，第29卷，第2-3期，第111–118页，1999。[30] R. Zlot、A. Stentz、M. B. Dias和S. Thayer，“由市场经济控制的多机器人探索，”在IEEE机器人与自动化会议(ICRA)论文集中，第3卷。IEEE，2002，第3016–3023页。[31] A. J. Smith和G. A. Hollinger，“基于分布式推理的多机器人探索，”Auton. Robots，第42卷，第8期，第1651–1668页，2018。[32] M. Berhault、H. Huang、P. Keskinocak、S. Koenig、W. Elmaghraby、P. Griffin和A. Kleywegt，“具有组合拍卖的机器人探索，”在IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)论文集中，第2卷。IEEE，2003，第1957–1962页。[33] M. Corah和N. Michael，“用于多机器人探索的分布式矩阵约束子模最大化：理论与实践，”Auton. Robots，第43卷，第2期，第485–501页，2019。[34] J. Yu、J. Tong、Y. Xu、Z. Xu、H. Dong、T. Yang和Y. Wang，“Smmr-explore：基于子图的具有多机器人多目标势场探索方法的多机器人探索系统。”[35] L. Klodt和V. Willert，“通过成对优化为多机器人探索进行公平工作量分配，”在IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)论文集中。IEEE，2015，第2809– 2816页.[36] M. Corah和N. Michael，“三维环境多机器人探索的体积目标，”在2021 IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA)上。IEEE，2021，第9043–9050页.[37] J. W. Durham、R. Carli、P. Frasca和F. Bullo，“用于八卦机器人的离散分区与覆盖控制，”IEEE机器人技术汇刊(TRO)，第28卷，第2期，第364–378页，2011。[38] M. Kulkarni、M. Dharmadhikari、M. Tranzatto、S. Zimmermann、V. Rei- jgwart、P. De Petris、H. Nguyen、N. Khedekar、C. Papachristos、L. Ott等人，“使用腿式和空中机器人的地下环境自主团队探索，”arXiv预印本arXiv:2111.06482，2021。[39] A. Agha、K. Otsu、B. Morrell、D. D. Fan、R. Thakker、A. Santamaria- Navarro、S.-K. Kim、A. Bouman、X. Lei、J. Edlund等人，“星云：在具有挑战性的环境中寻求机器人自主性；在DARPA地下挑战赛中的团队costar，”arXiv预印本arXiv:2103.11470，2021。[40] N. Hudson、F. Talbot、M. Cox、J. Williams、T. Hines、A. Pitt、B. Wood、D. Frousheger、K. L. Surdo、T. Molnar等人，“异构地面与空中平台，同质传感：团队CSIRO数据61应对DARPA地下挑战赛的方法，”arXiv预印本arXiv:210409053，2021。.[41] T. Rouˇcek、M. Pecka、P. ˇCíˇzek、T. Petˇríˇcek、J. Bayer、V. ˇSalansk`y、T. Azayev、D. Heˇrt、M. Petrlík、T. B´aˇca等人，“用于地下环境多机器人探索的系统ctu-cras-norlab在DARPA地下挑战赛上，”arXiv预印本arXiv:2110.05911，2021。[42] M. T. Ohradzansky、E. R. Rush、D. G. Riley、A. B. Mills、S. Ahmad、S. McGuire、H. Biggie、K. Harlow、M. J. Miles、E. W. Frew等人，“多智能体自主：地下探索中的进展和挑战，”arXiv预印本arXiv:2110.04390，2021。[43] P. Petr´aˇcek、V. Kr´atk`y、M. Petrlík、T. B´aˇca、R. Kratochvílı和M. Saska，“无人机对洞穴环境进行大规模探索，”IEEE机器人与自动化信使，第6卷，第4期，第7596–7603页，2021。[44] M. Corah、C. O’Meadhra、K. Goel和N. Michael，“在大规模环境中多机器人探索的通信高效规划和地图构建，”IEEE机器人与自动化信使，第4卷，第2期，第1715–1721页，2019。[45] Y. Tian, K. Liu, K. Ok, L. Tran, D. Allen, N. Roy, 和 J. P. How，“在森林树冠下使用多个无人机进行搜索和救援，”国际机器人研究杂志, 卷. 39, 第 10-11 期, pp. 1201– 1221, 2020. [46] K. Cesare, R. Skeele, S.-H. Yoo, Y. Zhang, 和 G. Hollinger，“具有有限通信和电池的多无人机探索，”2015 IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA). IEEE, 2015, pp. 2230–2235. [47] K. McGuire, C. De Wagter, K. Tuyls, H. Kappen, 和 G. C. de Croon，“微型飞行机器人群的最小导航解决方案，用于探索未知环境，”科学机器人, 卷. 4, 9710, 2019 35, 第 p. eaaw .[48] H. Oleynikova, M. Burri, Z. Taylor, J. Nieto, R. Siegwart, 和 E. Gal-ceran，“用于在线无人机重规划的连续时间轨迹优化，”IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS)会议论文集, 大田, 韩国, 2016 年 10 月, pp. 5332–5339. [49] F. Gao, Y. Lin, 和 S. Shen，“基于梯度的在线安全轨迹生成，用于复杂环境中的四旋翼飞行，”IEEE/RSJ智能机器人与系统会议(IROS)会议论文集, 2017 年 9 月, pp. 3681–3688. [50] V. Usenko, L. von Stumberg, A. Pangercic, 和 D. Cremers，“使用统一B样条和3D圆形缓冲区的Mav实时轨迹重规划，”IEEE/RSJ智能机器人与系统会议(IROS). IEEE, 2017, pp. 215–222. [51] B. Zhou, F. Gao, L. Wang, C. Liu, 和 S. Shen，“用于快速自主飞行的鲁棒且高效的四旋翼轨迹生成，”IEEE机器人与自动化信件, 卷. 4, 第 4 期, pp. 3529–3536, 2019. [52] B. Zhou, F. Gao, J. Pan, 和 S. Shen，“使用引导梯度优化和拓扑路径的鲁棒实时无人机重规划，”IEEE机器人与自动化会议(ICRA)会议论文集. IEEE, 2020, pp. 1208–1214. [53] B. Zhou, J. Pan, F. Gao, 和 S. Shen，“Raptor: 用于四旋翼快速飞行的鲁棒且感知感知的轨迹重规划，”arXiv 预印本 arXiv:2007.03465, 2020. [54] X. Zhou, Z. Wang, H. Ye, C. Xu, 和 F. Gao，“Ego-planner: 一种无ESDF的基于梯度的四旋翼局部规划器，”IEEE 机器人与自动化信信 , 卷 . 6, 第 2 期 , pp. 478–485, 2020. [55] N. Ratliff, M. Zucker, J. A. Bagnell, 和 S. Srinivasa，“Chomp: 用于高效运动规划的梯度优化技术，”IEEE机器人与自动化会议(ICRA)会议论文集, 2009 年 5 月, pp. 489–494. [56] J. Van Den Berg, S. J. Guy, M. Lin, 和 D. Manocha，“互惠n体碰撞避免，”机器人学研究. Springer, 2011, pp. 3–19.[57] J. Van Den Berg, J. Snape, S. J. Guy, 和 D. Manocha，“具有加速度-速度障碍的互惠碰撞避免，”IEEE机器人与自动化会议(ICRA)会议论文集. IEEE, 2011, pp. 3475– 3482.[58] S. H. Arul 和 D. Manocha，“Dcad: 具有动力学约束的敏捷四旋翼群去中心化碰撞避免，”IEEE机器人与自动化信信, 卷. 5, 第 2 期, pp. 1191–1198, 2020. [59] Z. Liu, B. Chen, H. Zhou, G. Koushik, M. Hebert, 和 D. Zhao，“Mapper: 混合动态环境中的多智能体路径规划与进化强化学习，”2020 IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议(IROS). IEEE, 2020, pp. 11 748–11 754. [60] J. Park, J. Kim, I. Jang, 和 H. J. Kim，“使用相对伯恩斯坦多项式的具有可行性保证的高效多智能体轨迹规划，”2020 IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA). IEEE, 2020, pp. 434–440. [61] X. Zhou, X. Wen, J. Zhu, H. Zhou, C. Xu, 和 F. Gao，“Ego-swarm: 混乱环境中的完全自主和去中心化四旋翼群系统，”arXiv 预印本 arXiv:2011.04183, 2020. [62] H. Xu, Y. Zhang, B. Zhou, L. Wang, X. Yao, G. Meng, 和 S. Shen，“Omni-swarm: 用于空中群的无方向视觉-惯性-UWB状态估计系统，”arXiv 预印本 arXiv:2103 04131, 2021 . .[63] C. Ericson, 实时碰撞检测. CRC Press, 2004. [64] D. Meagher，“使用八叉树编码的几何建模，”计算机图形和图像处理, 卷. 19, 第 2 期, pp. 129–147, 1982. [65] K. M. Wurm, A. Hornung, M. Bennewitz, C. Stachniss, 和 W. Burgard，“Octomap: 用于机器人系统的概率、灵活且紧凑的3D地图表示，”IEEE机器人与自动化会议(ICRA)会议论文集, 卷. 2, 安克雷奇, AK, 美国, 2010 年 5 月. [66] T. Kusnur, S. Mukherjee, D. M. Saxena, T. Fukami, T. Koyama, O. Salzman, 和 M. Likhachev，“具有全局解耦的持久多无人机覆盖的规划框架，”田野和服务

机器人学。Springer，2021，第459–474页。[67] K. Helsgaun，“对lin-kernighan-helsgaun tsp求解器在约束旅行商和车辆路径问题上的扩展，”罗斯基勒：罗斯基勒大学，2017。[68] H. Oleynikova, Z. Taylor, R. Siegwart, 和 J. Nieto，“用于微型无人机规划的稀疏3D拓扑图，”在 *IEEE/RSJ*国际智能机器人与系统会议*(IROS)*论文集。IEEE，2018，第1–9页。[69] D. Mellinger 和 V. Kumar，“四旋翼无人机的最小快照轨迹生成与控制，”在 *IEEE*机器人与自动化会议*(ICRA)*论文集，中国上海，2011年5月，第2520–2525页。[70] L. Han, F. Gao, B. Zhou, 和 S. Shen，“Fiesta：用于空中机器人在线运动规划的快速增量欧几里得距离场，”*arXiv*预印本 *arXiv:1903.02144*，2019。[71] R. Dubois, A. Eudes, J. Moras, 和 V. Fr´emont，“基于局部一致TSDF子地图的密集分布式多机器人SLAM，”在 *IEEE/RSJ*国际智能机器人与系统会议*(IROS)*论文集。IEEE，2020，第4862–4869页。[72] M. Schwartz，电信网络：协议、建模与分析。Addison-Wesley Longman出版公司，1986。[73] T. Nguyen, K. Mohta, C. J. Taylor, 和 V. Kumar，“使用耦合概率数据关联滤波器基于视觉的多Mav定位，具有匿名相对测量，”在 *2020*年*IEEE*国际机器人与自动化会议*(ICRA)*。IEEE，2020，第3349–3355页.[74] T. Lee, M. Leoky, 和 N. H. McClamroch，“SE(3)上四旋翼无人机的几何跟踪控制，”在 *IEEE*控制与决策会议*(CDC)*论文集，GA亚特兰大，2010年12月，第5420–5425页。